



Université Gaston Berger de Saint-Louis



UFR SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE(SAT)
SECTION INFORMATIQUE
MASTER SCIENCE ET TECHNOLOGIE
RESEAU, SECURITE ET SYSTEMES DISTRIBUES(R2SD)



PROJET AUDIT

AUDIT DE SECURITE



Sous la direction

Pr Chérif DIALLO

Présenté par

Serigne Omar SENE

Année Académie : 2022-2023

Description du réseau :

Nous avons utilisé le réseau 10.10.1.0, où à partir de cette adresse réseau nous allons créer plusieurs sous-réseau (SUBNETTING).

- Zone d'administration : 10.10.1.0/28
- DMZ INTERNE : 10.10.1.16/29
- DMZ EXTERNE : 10.10.1.24/29
- RT-BAT1 : 10.10.1.48/29
- RT-BAT2 : 10.10.1.56/29
- Entre les quatre routeurs (RT-BAT1, RT-BAT2, RT-COEUR1 et RT-COEUR2) : 10.10.1.40/29
- Entre les quatre routeurs (RT-COEUR1 et RT-COEUR2, RT-DMZ-INTERNE et RT-DMZ-EXTERNE) : 10.10.1.32/29

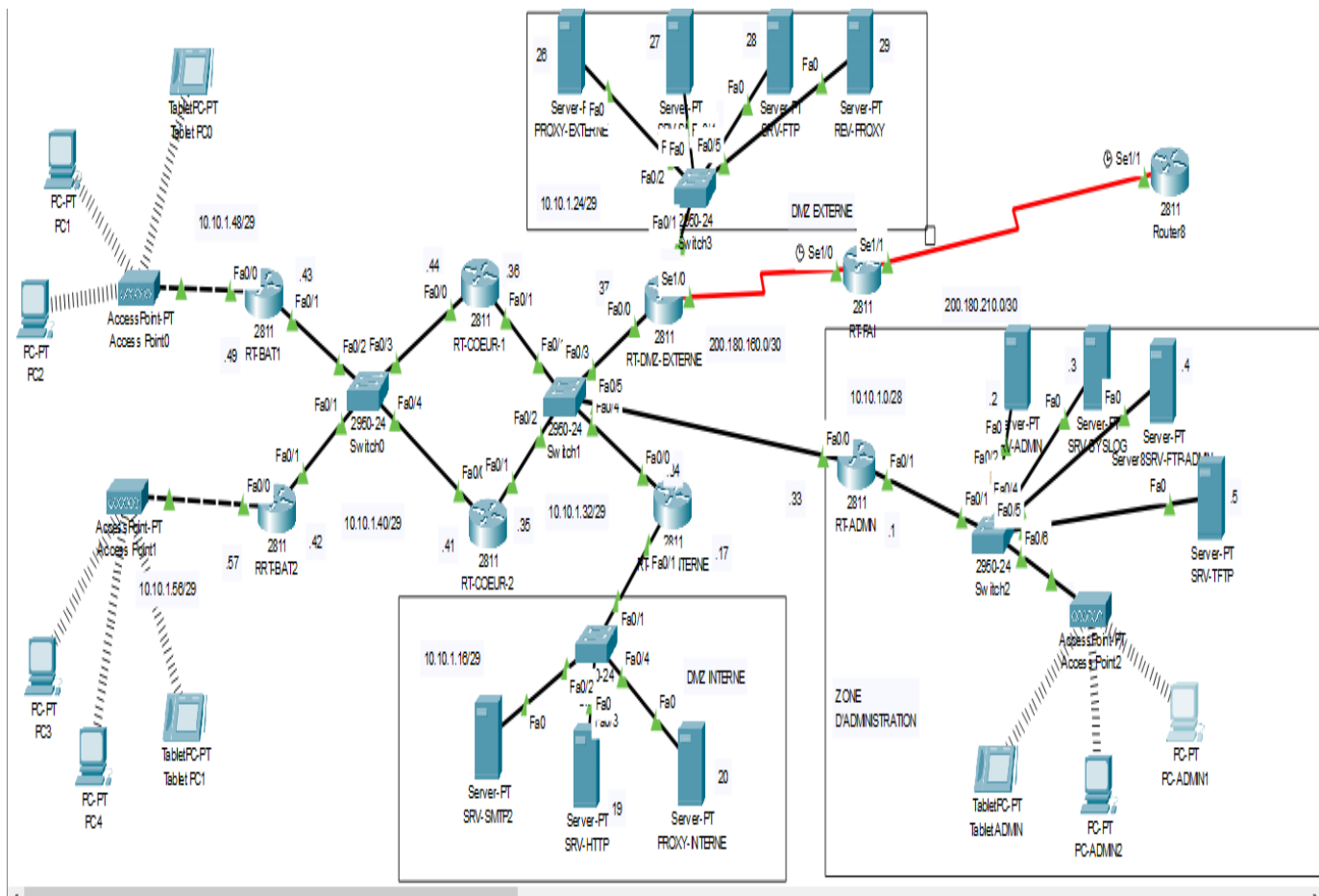


Tableau d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Gateway
----------	-----------	--------------	-----------------------	---------

ZONE D'ADMINISTRATION

SRV-ADMIN	FastEthernet0	10.10.1.2	255.255.255.240	10.10.1.1
SYSLG	FastEthernet0	10.10.1.3	255.255.255.240	10.10.1.1
SRV-FTP-ADMIN	FastEthernet0	10.10.1.4	255.255.255.240	10.10.1.1
SRV-TFTP	FastEthernet0	10.10.1.5	255.255.255.240	10.10.1.1

DMS INTERNE

SMTP2	FastEthernet0	10.10.1.18	255.255.255.248	10.10.1.17
SRV-HTTP	FastEthernet0	10.10.1.19	255.255.255.248	10.10.1.17
PROXY-INTERNE	FastEthernet0	10.10.1.20	255.255.255.248	10.10.1.17

DMZ EXTERNE

PROXY-EXTERNE	FastEthernet0	10.10.1.26	255.255.255.248	10.10.1.25
SRV-SMTP	FastEthernet0	10.10.1.27	255.255.255.248	10.10.1.25
SRV-FTP	FastEthernet0	10.10.1.28	255.255.255.248	10.10.1.25
REV-PROXY	FastEthernet0	10.10.1.29	255.255.255.248	10.10.1.25

ROUTEURS

RT-ADMIN	FastEthernet0/1	10.10.1.1	255.255.255.240	N/A
	FastEthernet0/0	10.10.1.33	255.255.255.248	N/A
RT-DMZ-INTERNE	FastEthernet0/1	10.10.1.17	255.255.255.248	N/A
	FastEthernet0/0	10.10.1.34	255.255.255.248	N/A
RT-DMZ-EXTERNE	FastEthernet0/0	10.10.1.37	255.255.255.248	N/A
	FastEthernet0/1	10.10.1.25	255.255.255.248	N/A
	Serial1/0	200.180.160.1	255.255.255.252	N/A
RT-COEUR1	FastEthernet0/0	10.10.1.36	255.255.255.248	N/A
	FastEthernet0/1	10.10.1.44	255.255.255.248	N/A
RT-COEUR2	FastEthernet0/0	10.10.1.41	255.255.255.248	N/A
	FastEthernet0/1	10.10.1.35	255.255.255.248	N/A
RT-BAT1	FastEthernet0/0	10.10.1.49	255.255.255.248	N/A
	FastEthernet0/1	10.10.1.43	255.255.255.248	N/A
RT-BAT2	FastEthernet0/0	10.10.1.57	255.255.255.248	N/A
	FastEthernet0/1	10.10.1.42	255.255.255.248	N/A
RT-FAI	Serial1/0	200.180.160.2	255.255.255.252	N/A
	Serial1/1	200.180.210.1	255.255.255.252	N/A

I. Configurations des interfaces

- RT-BAT1

```
RT-BAT1#sh ip int brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.10.1.49      YES manual up          up
FastEthernet0/1 10.10.1.43      YES manual up          up
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down
RT-BAT1#
```

- RT-BAT2

```
RT-BAT2#sh ip int brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.10.1.57      YES manual up          up
FastEthernet0/1 10.10.1.42      YES manual up          up
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down
RT-BAT2#
```

- RT-COEUR1

```
RT-COEUR1#sh ip int bri
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.10.1.44      YES manual up          up
FastEthernet0/1 10.10.1.36      YES manual up          up
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down
RT-COEUR1#
```

- RT-COEUR2

```
RT-COEUR2#sh ip int brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.10.1.41      YES manual up          up
FastEthernet0/1 10.10.1.35      YES manual up          up
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down
RT-COEUR2#
```

- RT-DMZ-INTERNE

```
RT-DMZ-INTERNE#sh ip int brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.10.1.34      YES manual up          up
FastEthernet0/1 10.10.1.17      YES manual up          up
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down
RT-DMZ-INTERNE#
```

- RT-DMZ-EXTERNE

```
RT-DMZ-EXTERNE#sh ip int brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.10.1.37      YES manual up          up
FastEthernet0/1 10.10.1.25      YES manual up          up
Serial1/0      200.180.160.1   YES manual up          up
Serial1/1      unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/2      unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/3      unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down
RT-DMZ-EXTERNE#
```

- RT-ADMIN

```
RT-ADMIN#sh ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.10.1.33      YES manual up          up
FastEthernet0/1          10.10.1.1       YES manual up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
RT-ADMIN#
```

II. Configurations des serveurs DHCP

- RT-ADMIN

```
RT-ADMIN#sh runn
RT-ADMIN#sh running-config | sectio
RT-ADMIN#sh running-config | section dhcp
ip dhcp excluded-address 10.10.1.1 10.10.1.5
ip dhcp pool RT-ADMIN
 network 10.10.1.0 255.255.255.240
 default-router 10.10.1.1
RT-ADMIN#
```

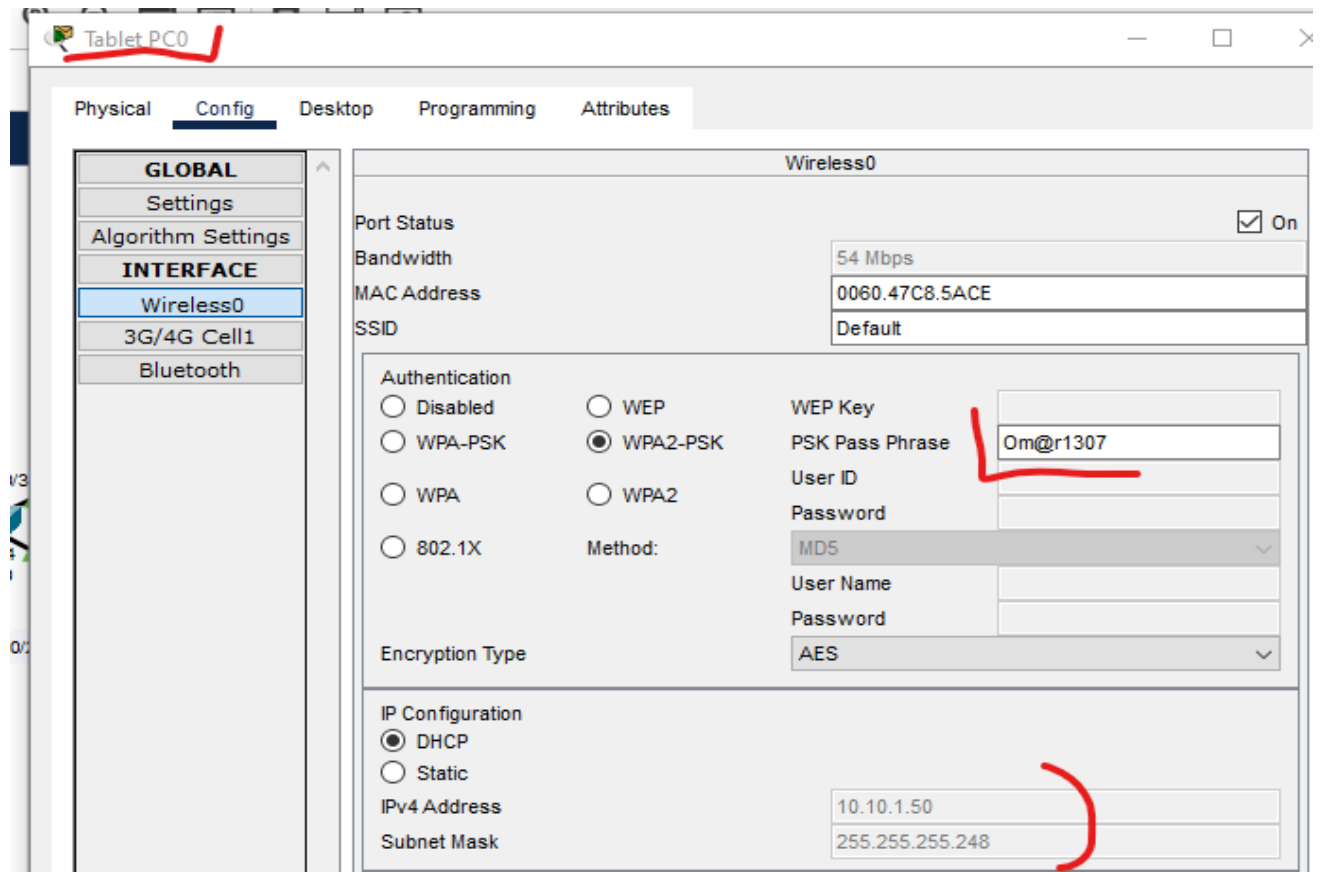
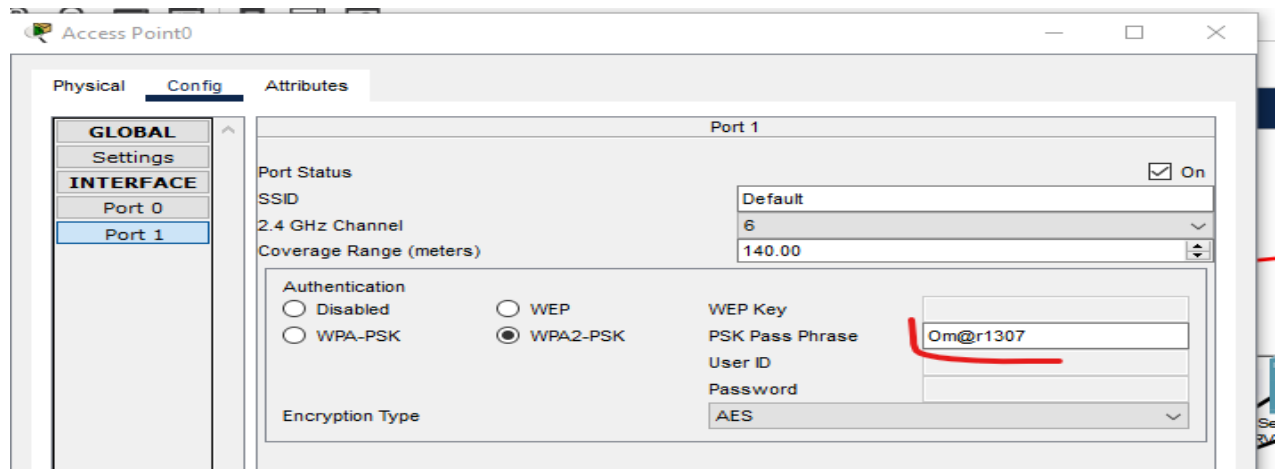
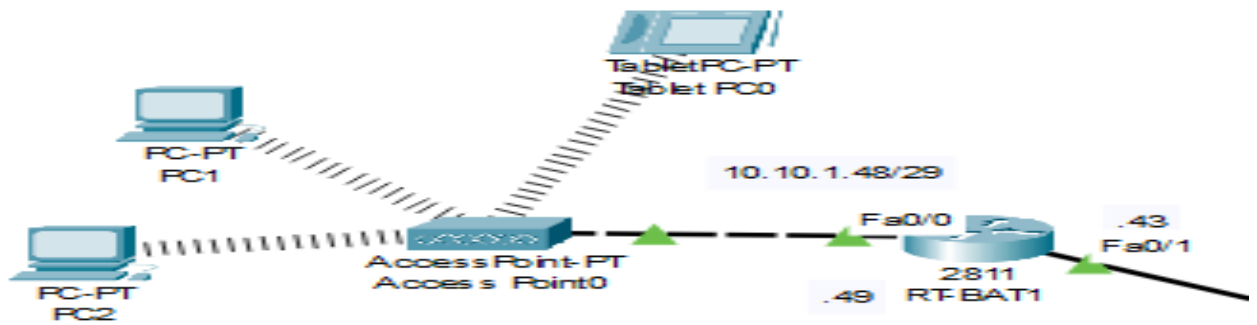
- RT-BAT1

```
RT-BAT1#sh running-config | section dhcp
ip dhcp excluded-address 10.10.1.49
ip dhcp pool RT-BAT1
 network 10.10.1.48 255.255.255.248
 default-router 10.10.1.45
RT-BAT1#
```

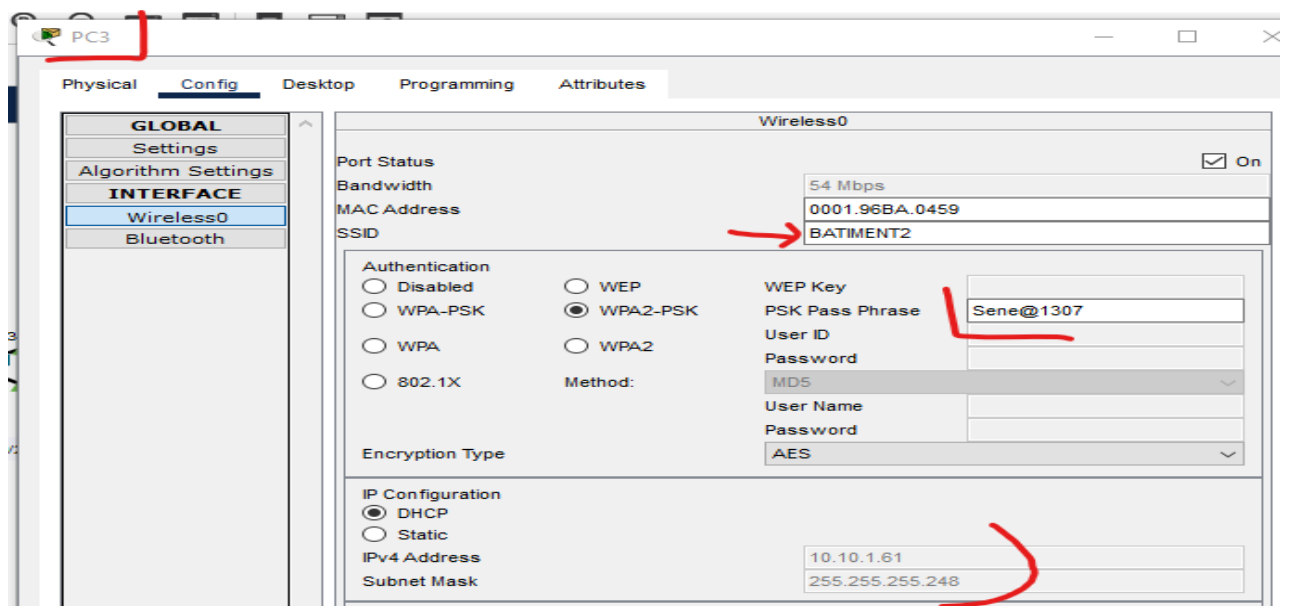
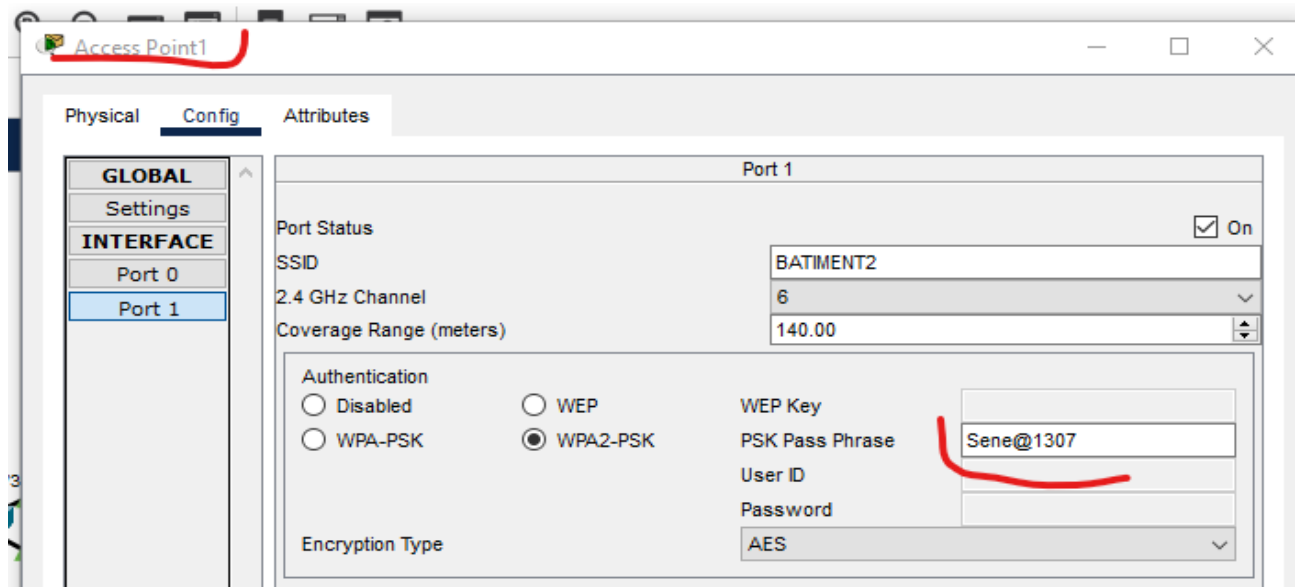
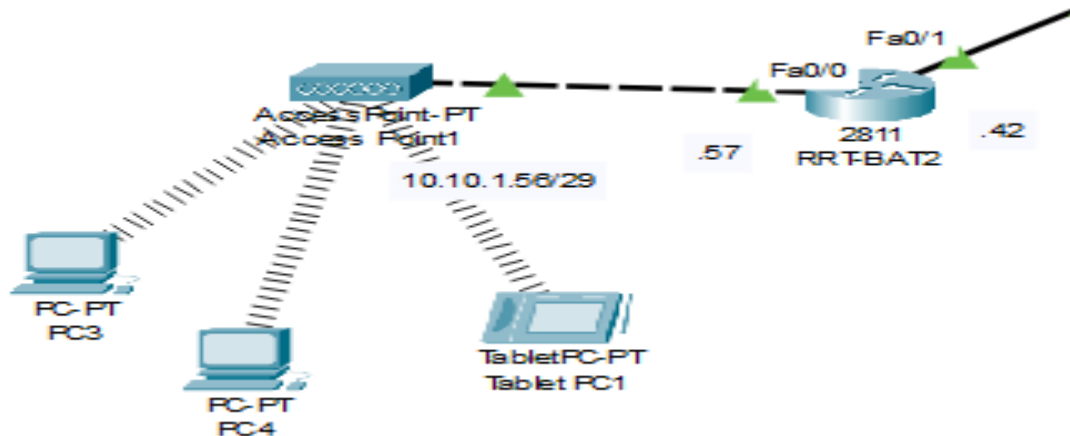
- RT-BAT2

```
RT-BAT2#sh running-config | section dhcp
ip dhcp excluded-address 10.10.1.57
ip dhcp pool RT-BAT2
 network 10.10.1.56 255.255.255.248
 default-router 10.10.1.46
RT-BAT2#
```

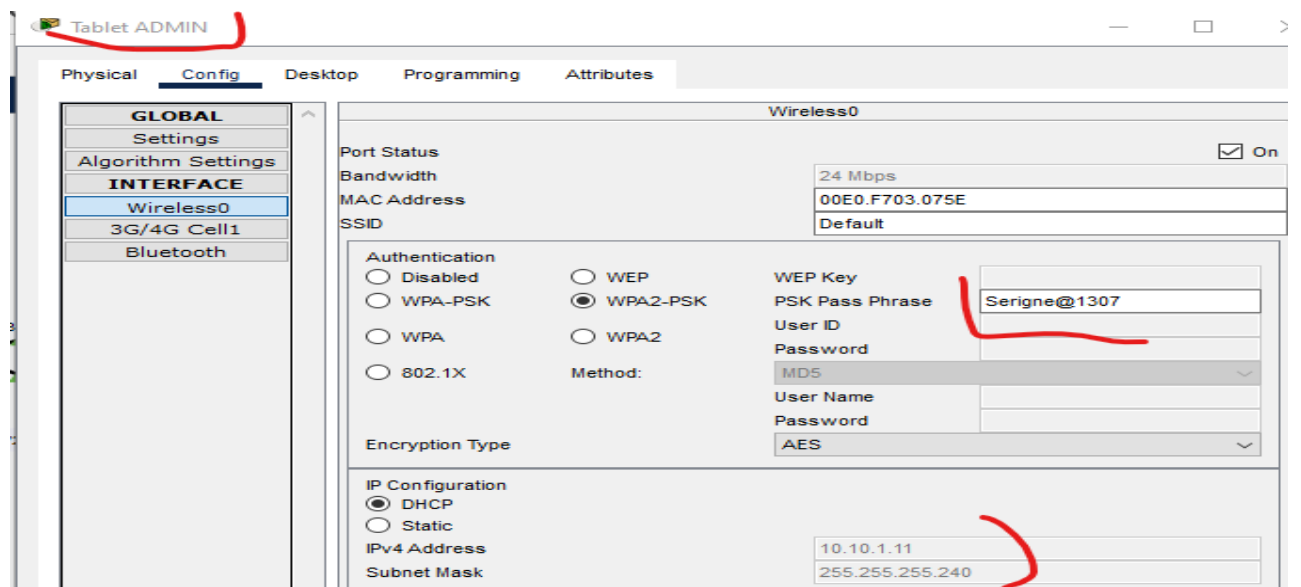
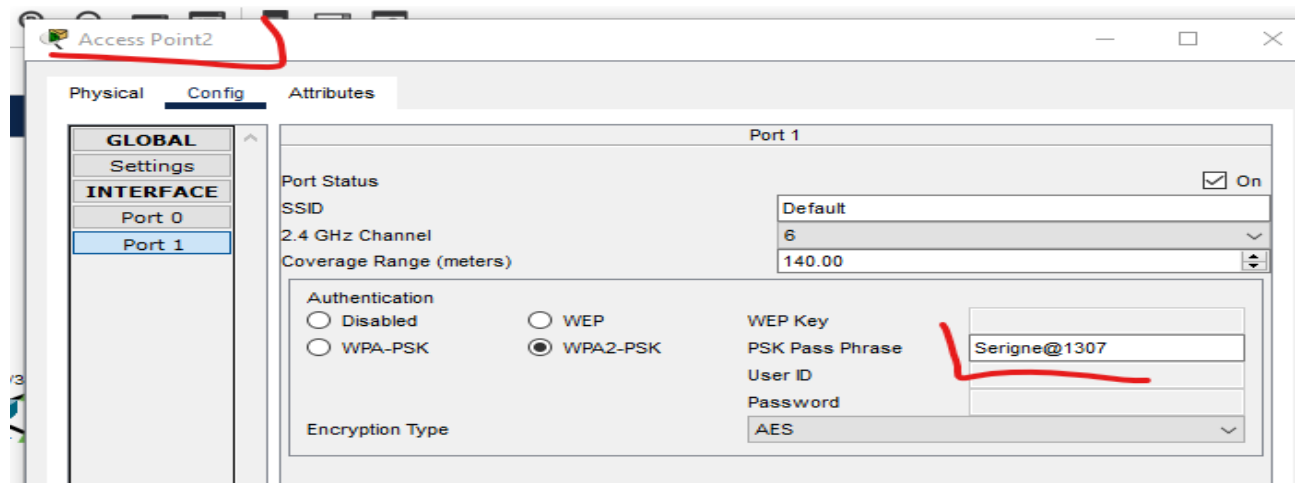
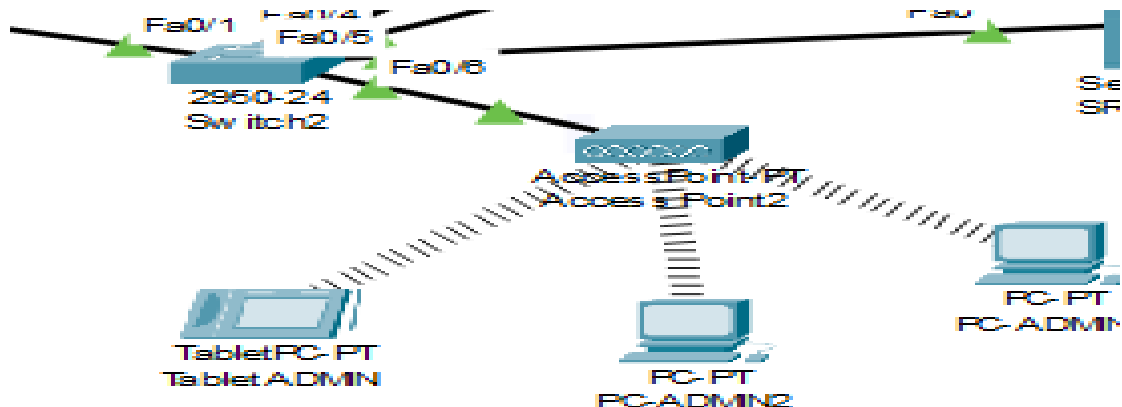
III. Paramétrage WIFI



Nous allons faire la même chose pour les deux autres PCs connectés à l'AP situé au niveau de BAT1.



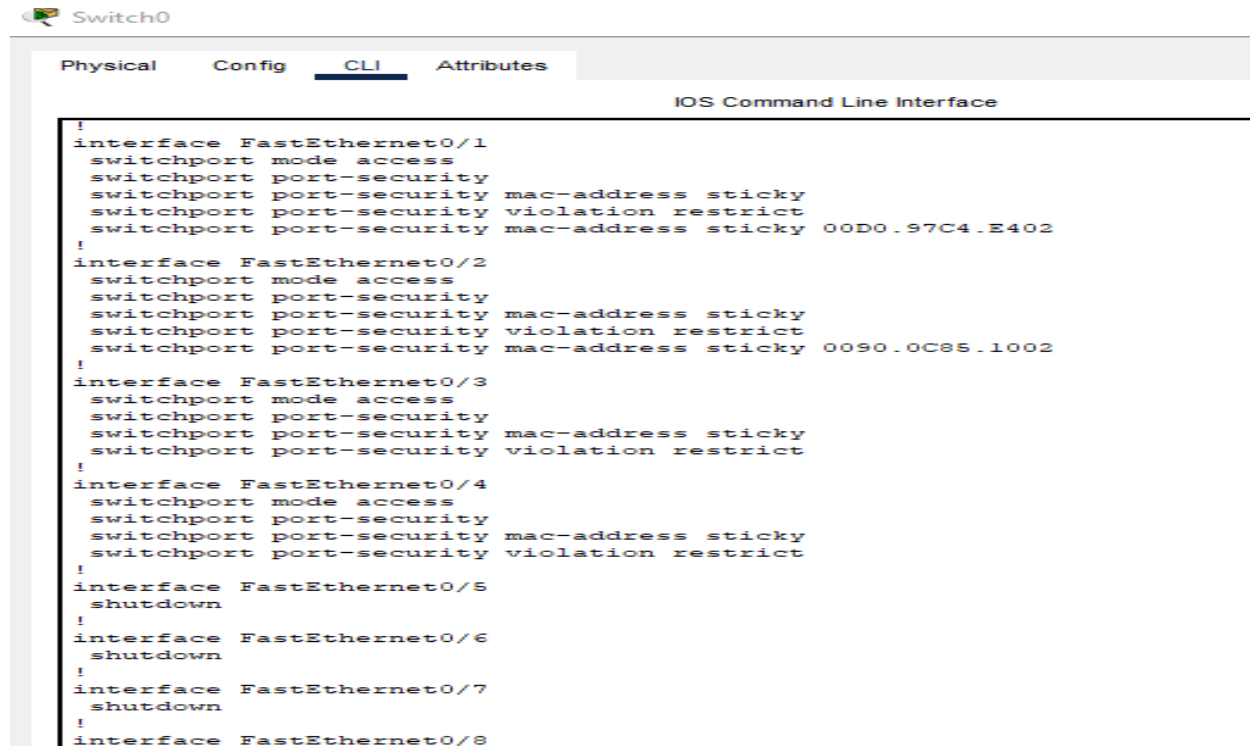
Nous allons faire la même chose pour PC4 et Tablet-PC1 connectés à l'AP situé au niveau de BAT2.



Nous allons faire la même chose pour les deux autres PCs connectés à l'AP situé au niveau de la ZONE D'ADMINISTRATION.

Sécurisation des commutateurs

- Switch0



```

Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky 00D0.97C4.E402
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky 0090.0C85.1002
!
interface FastEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
!
interface FastEthernet0/4
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
!
interface FastEthernet0/5
 shutdown
!
interface FastEthernet0/6
 shutdown
!
interface FastEthernet0/7
 shutdown
!
interface FastEthernet0/8

```

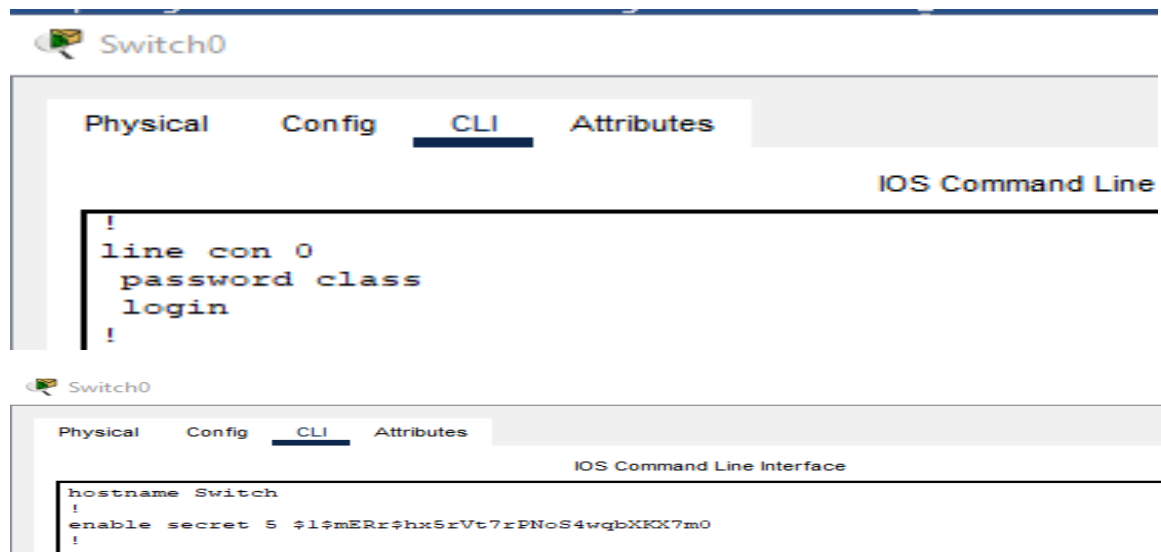
Nous allons désactiver tous les autres ports non utilisés et aussi sécuriser le mode privilège et mode d'accès.

Enable secret cisco

Line console 0

Password class

login



```

Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line
!
line con 0
 password class
 login
!

Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
hostname Switch
!
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPN0S4wqbXKX7m0
!

```

La fonction s'active en encodant une première fois la commande switchport port-security en configuration d'interface.

```
(config-if)#switchport mode access
```

```
(config-if)#switchport port-security
```

On peut fixer le nombre d'adresses MAC autorisées, ici par exemple 1:

```
(config-if)#switchport port-security maximum 1
```

Les adresses MAC apprises peuvent être inscrites dynamiquement dans la configuration courante (running-config) avec le mot clé "sticky" :

```
(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
```

Une "**Violation**" est une action prise en cas de non-respect d'une règle port-security.

```
(config-if)#switchport port-security violation restrict
```

Mode restrict : dès que la "violation" est constatée, le port arrête de transférer le trafic des adresses non autorisées et transmet un message de log.

- Switch1

 Switch1

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```
!
interface FastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky 00E0.B031.AA02
!
interface FastEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky 0030.A375.1602
!
interface FastEthernet0/3
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky 0001.C966.1001
!
interface FastEthernet0/4
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky 00E0.F79C.3201
!
interface FastEthernet0/5
  shutdown
!
interface FastEthernet0/6
  shutdown
```

Nous ferons la même configuration pour les autres commutateurs.

IV. Ingénierie du trafic :

Indiquer les étapes de configuration pour partager la charge de la façon suivante :

- Les flux depuis et vers les actifs du bâtiment 1 {ex. PC1, PC2 et Tablet_PC0} passent par RT-CŒUR-1.
- Les flux depuis et vers les actifs du bâtiment 2 {ex. PC3, PC4 et Tablet_PC1} passent par RT-CŒUR-2.
- Les routeurs RT-CŒUR-1 et RT-CŒUR-2 doivent se secourir mutuellement en cas de panne de l'un de ces 2 routeurs.

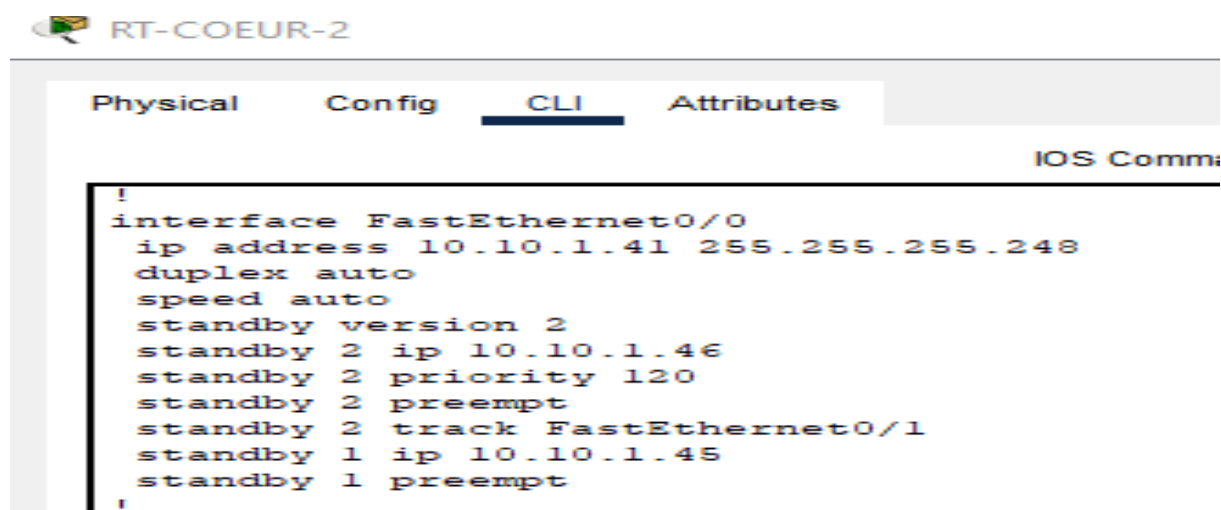
• RT-COEUR1

```
RT-COEUR1#sh running-config | section stan
RT-COEUR1#sh running-config | section stan
standby version 2
standby 1 ip 10.10.1.45
standby 1 priority 120
standby 1 preempt
standby 1 track FastEthernet0/1
standby 2 ip 10.10.1.46
standby 2 preempt
RT-COEUR1#
```

Sur le routeur RT-COEUR1, nous allons configurer HRSP. Par exemple si le routeur tombe en panne, le trafic sera redirigé vers le routeur RT-COEUR2.

Sur la figure, standby 1 permet au routeur d'être primaire, standby 2 permet au routeur d'être secondaire

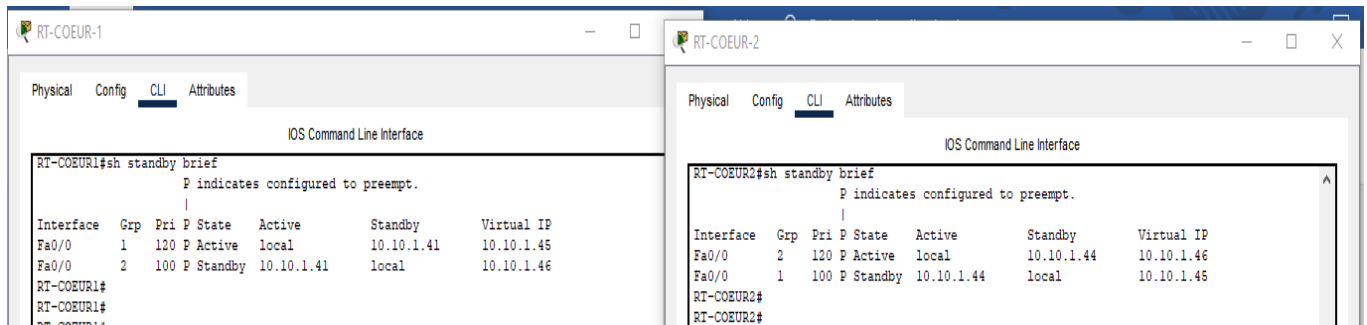
• RT-COEUR2



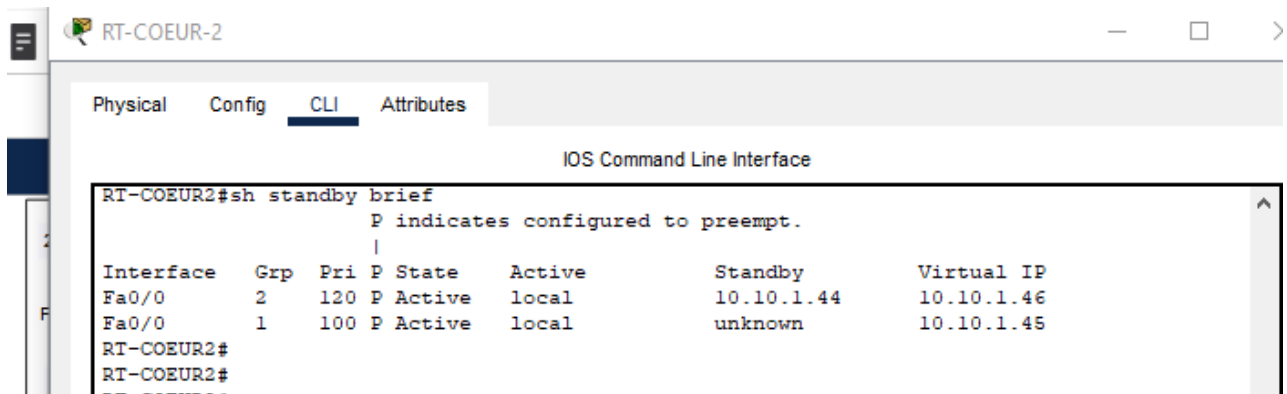
Sur le routeur RT-COEUR2 nous avons deux configurations HRSP :

Standby 2 permet au routeur d'être primaire

Standby 1 permet au routeur d'être secondaire

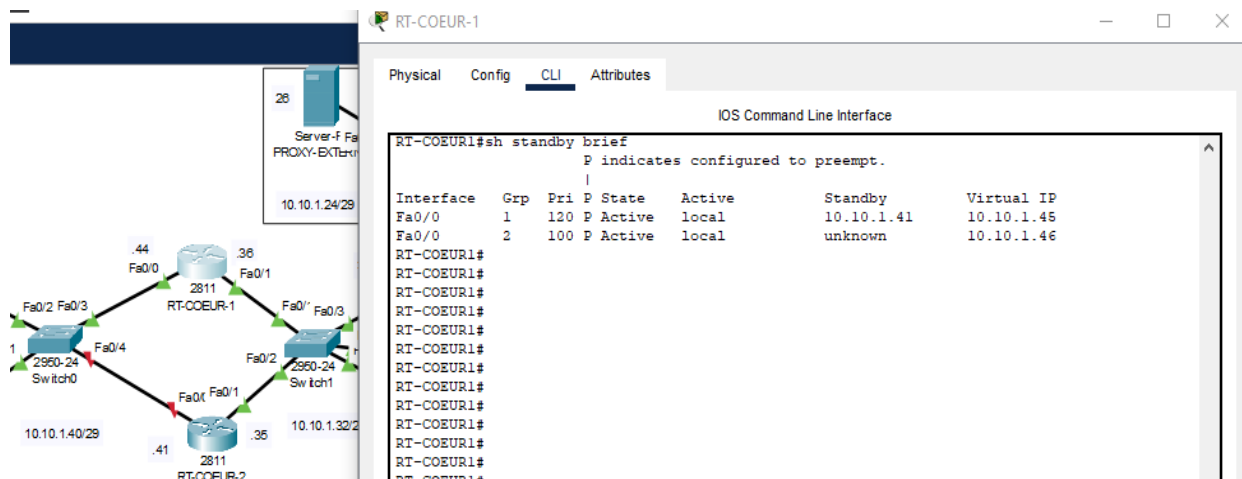


Sur RT-COEUR1, nous allons désactiver l'interface fa0/0 pour le basculement du trafic.



Sur l'interface fa0/0(10.10.1.44) est down, l'interface virtuel du routeur RT-COEUR2 va prendre le relai.

Sur RT-COEUR2, nous allons désactiver l'interface fa0/0 pour le basculement du trafic.



Sur l'interface fa0/0(10.10.1.41) est down, l'interface virtuel du routeur RT-COEUR1 va prendre le relai.

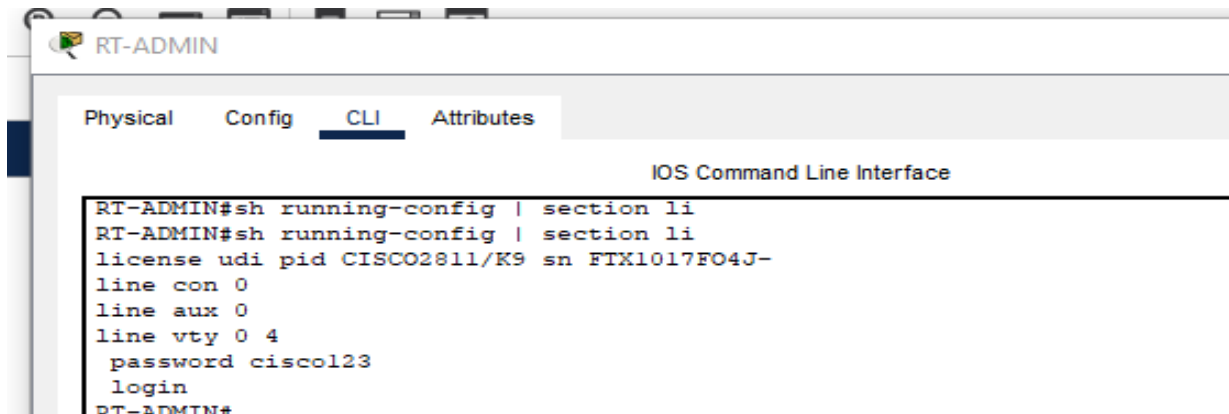
Le protocole **HSRP** (Hot Standby Router Protocol) est un protocole de routage de premier hop redondant (FHRP) conçu pour assurer une haute disponibilité des passerelles (routers) sur un réseau local. HSRP est principalement utilisé dans des environnements où une

redondance est essentielle pour minimiser les temps d'indisponibilité en cas de défaillance d'un routeur.

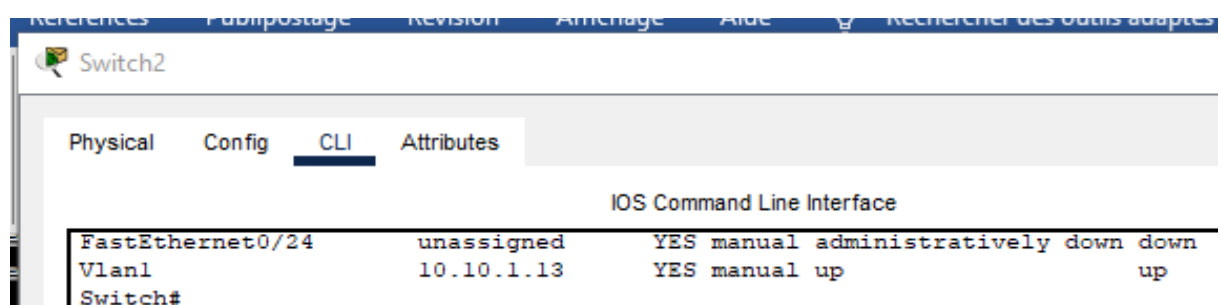
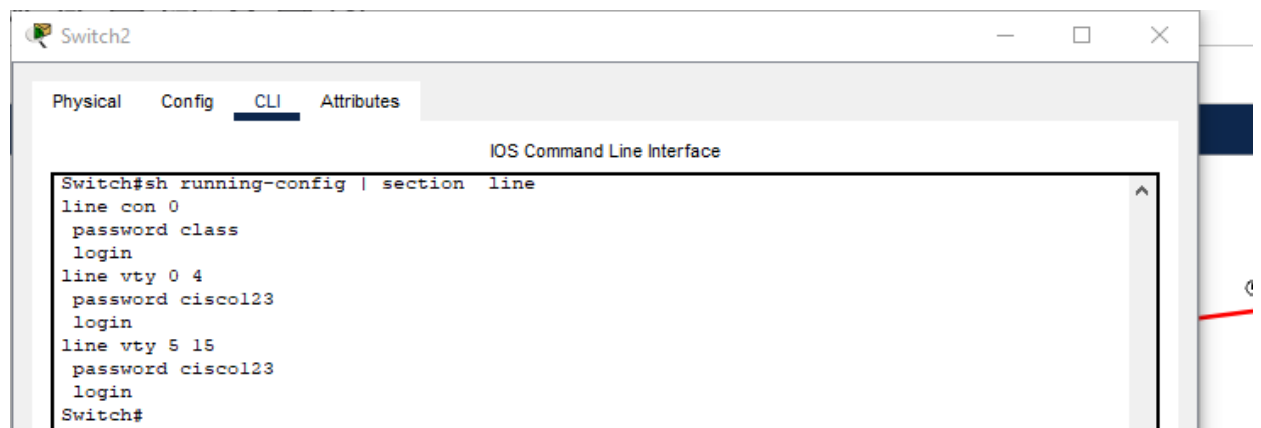
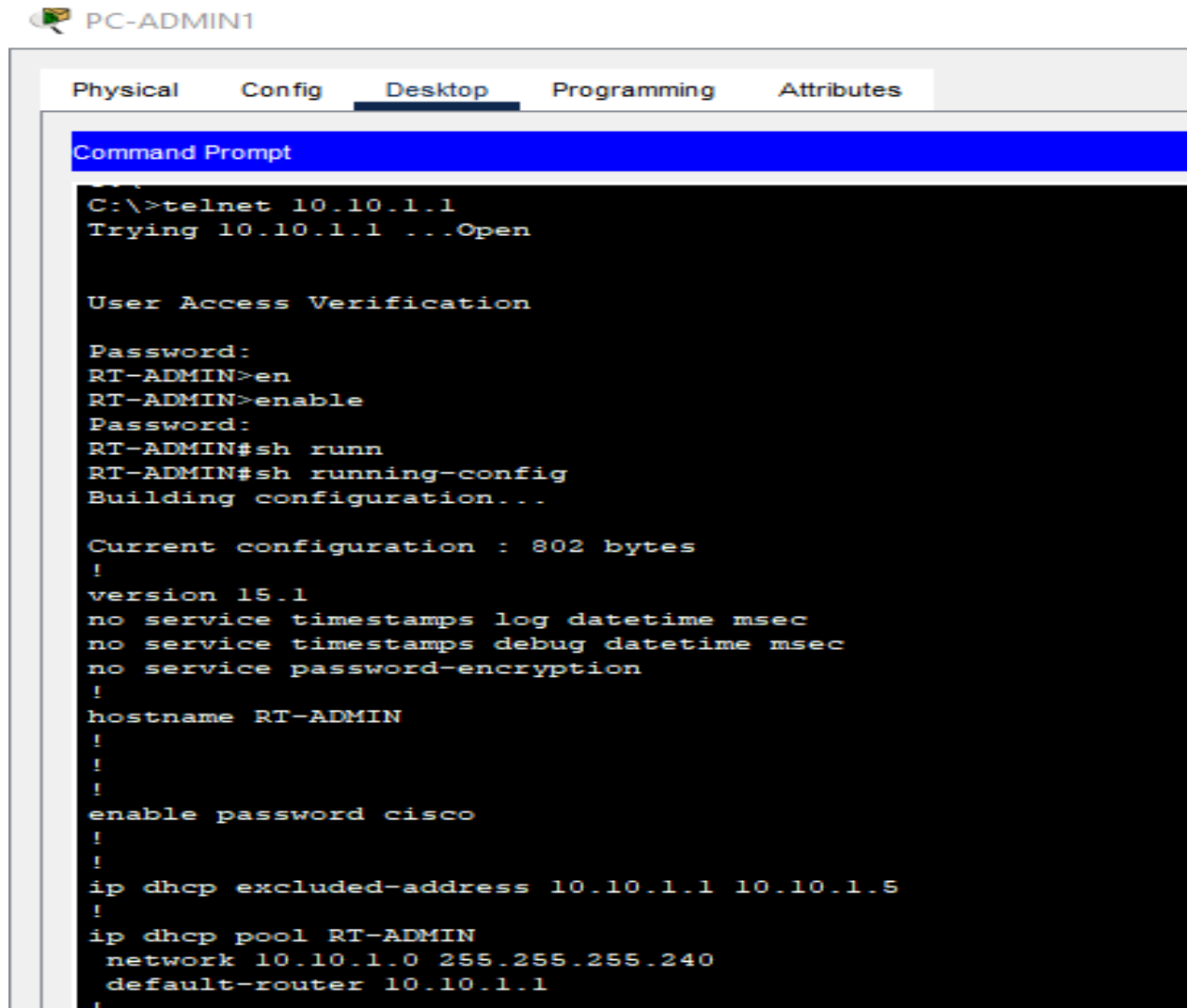
V. Zone d'administration

- La zone d'administration sert à administrer l'ensemble du réseau (à l'exception du routeur FAI).

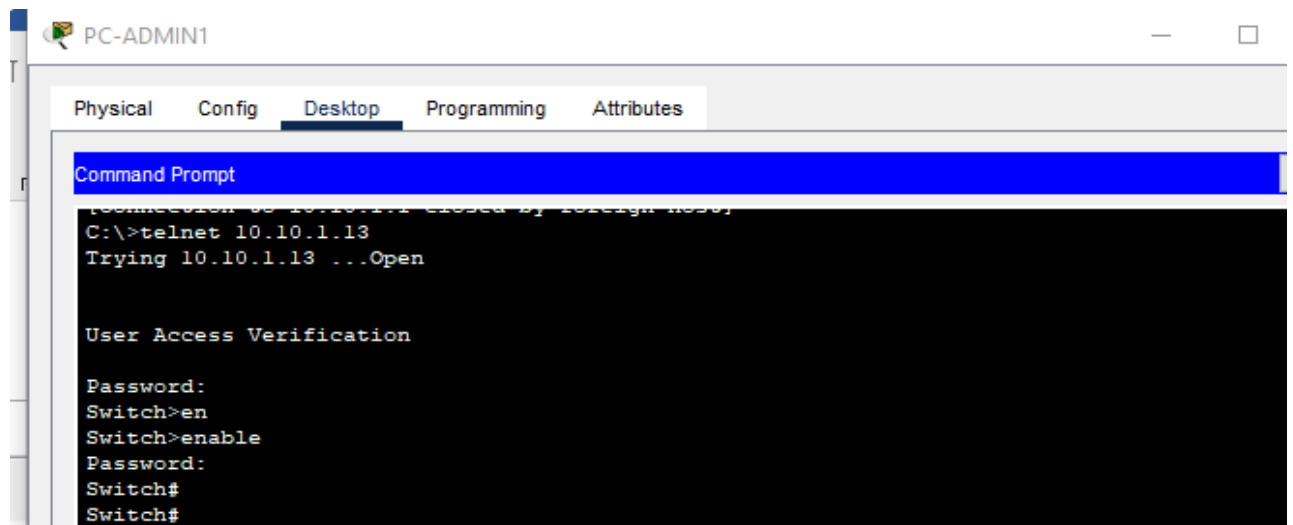
Configuration accès à distance telnet



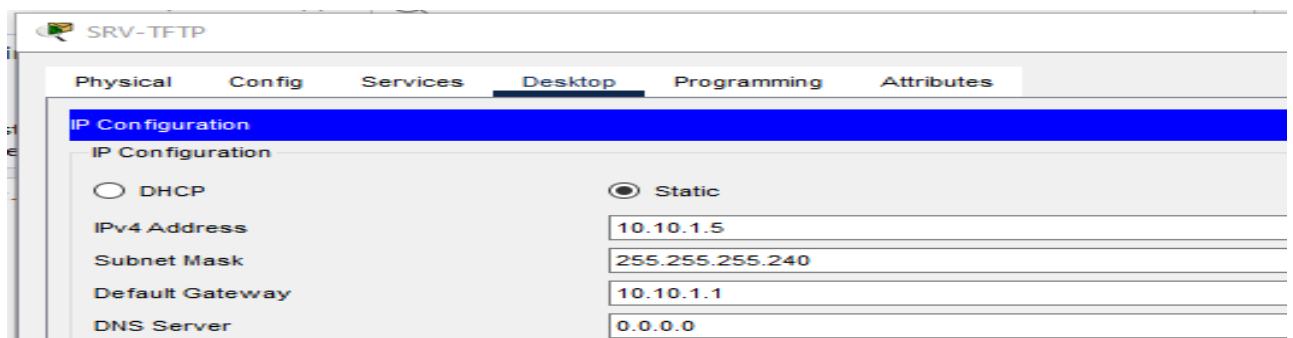
Accès à distance au niveau du routeur RT-ADMIN



Accès à distance au niveau du switch



- Les configurations des différents commutateurs et routeurs (à l'exception du routeur FAI) soient sauvegardées sur le serveur TFTP



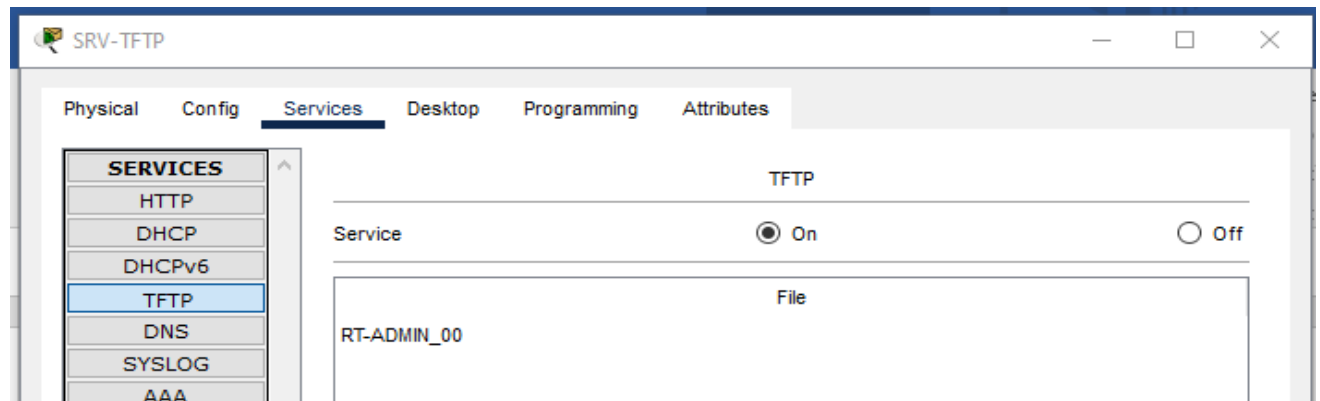
La commande **copy running-config tftp** est utilisée pour sauvegarder les configs du routeur RT-ADMIN, après nous allons préciser l'adresse du serveur TFTP et le nom du fichier de destination.

```
RT-ADMIN#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 10.10.1.5
Destination filename [RT-ADMIN-config]? RT-ADMIN_00

Writing running-config....!!
[OK - 802 bytes]

802 bytes copied in 3.016 secs (265 bytes/sec)
RT-ADMIN#
```

Vérification du serveur TFTP pour RT-ADMIN



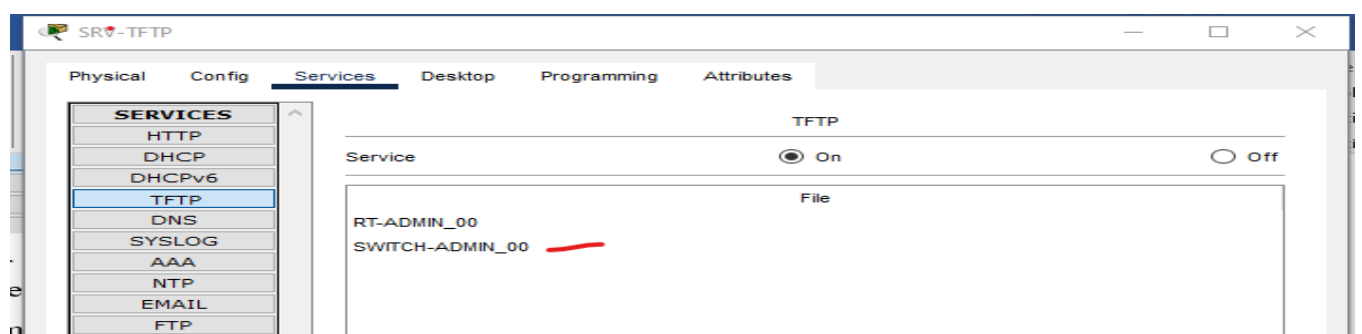
Le routeur de la zone d'administration est enregistré sous le nom RT-ADMIN_00. Ainsi, nous allons faire la même chose après avoir appliqué le routage statique sur les routeurs.

La commande **copy running-config tftp** est utilisée pour sauvegarder les configs du commutateur Switch2, après nous allons préciser l'adresse du serveur TFTP et le nom du fichier de destination.

```
Switch#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 10.10.1.5
Destination filename [Switch-config]? SWITCH-ADMIN_00

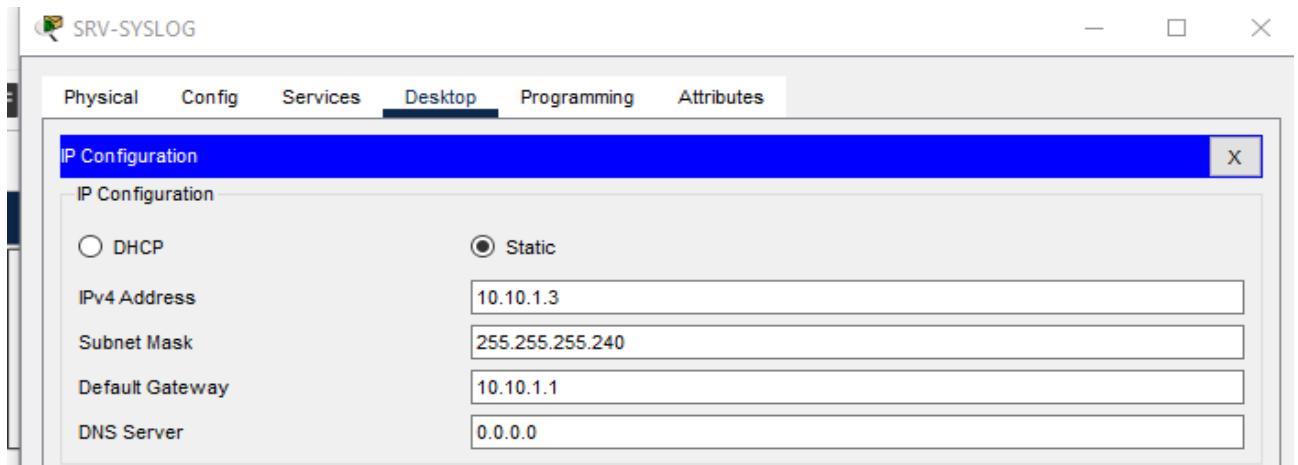
Writing running-config....!!
[OK - 2354 bytes]

2354 bytes copied in 3.014 secs (781 bytes/sec)
Switch#
```

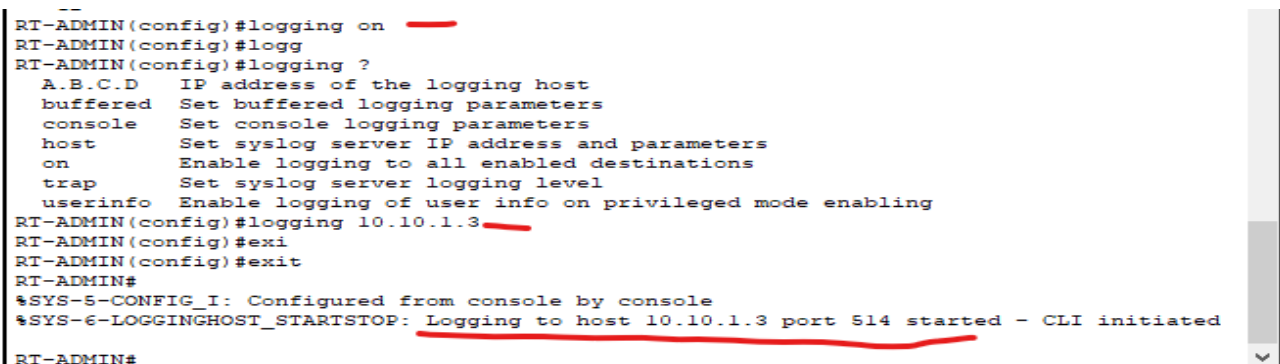
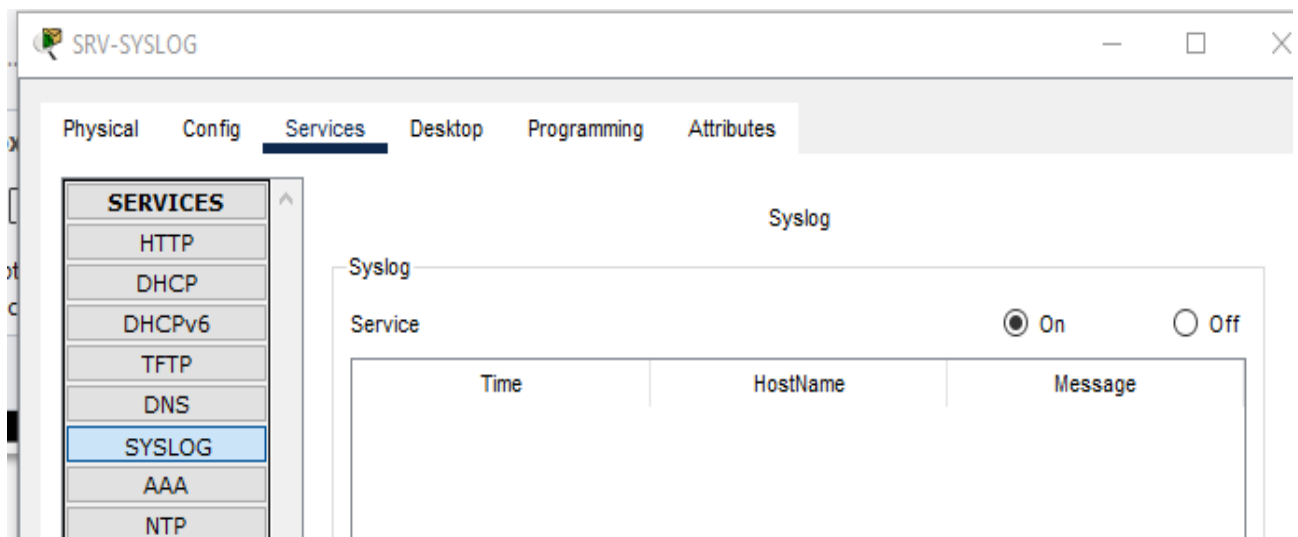


Le commutateur de la zone d'administration est enregistré sous le nom SWITCH-ADMIN_00.

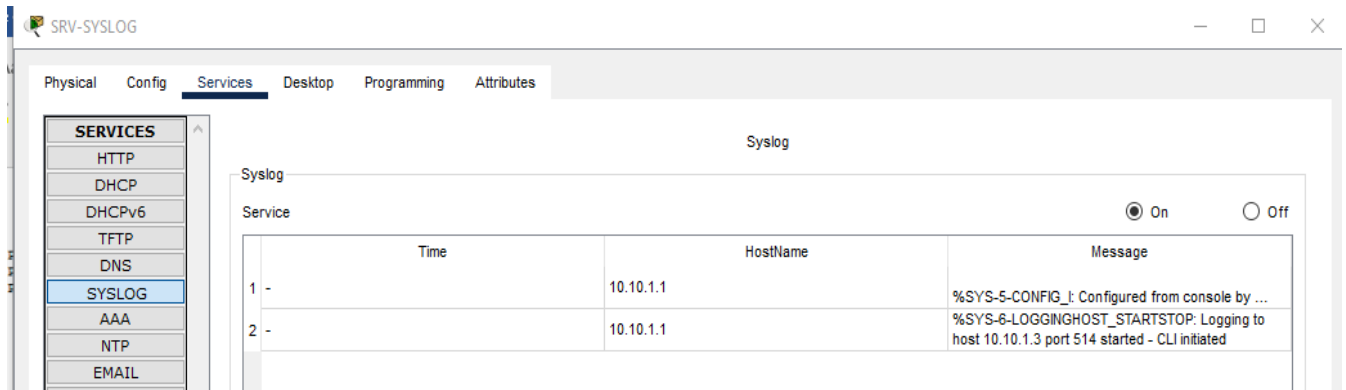
- Les LOGS des événements issus des différents commutateurs et routeurs (à l'exception du routeur FAI) soient envoyés vers le serveur SYSLOG de la zone d'administration.



La commande **logging on** active les logs et la commande **logging 10.10.1.4** envoie les logs vers le serveur SRV-SYSLOG situé dans la zone d'administration.



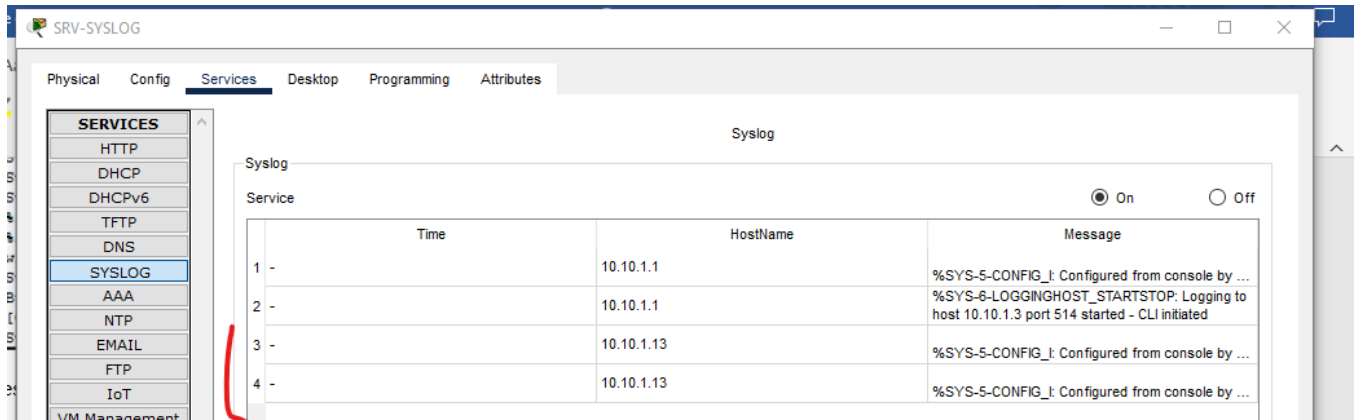
Test les logs pour le routeur **RT-ADMIN**



Les logs sont bien enregistrés avec l'adresse du routeur : 10.10.1.1. Ainsi, nous ferons la même procédure pour les autres routeurs.

```
Switch(config)#logg
Switch(config)#logging on
Switch(config)#logg
Switch(config)#logging 10.10.1.3
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 10.10.1.3 port 514 started - CLI initiated
wri
Switch#write
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

Test des logs pour **commutateur de la zone d'administration**



VI. Routage et ACLs :

- Configuration route statique

 **RT-ADMIN**

```

RT-ADMIN#sh ip rou
RT-ADMIN#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.1.37 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
C       10.10.1.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1
L       10.10.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S       10.10.1.16/29 [1/0] via 10.10.1.34
S       10.10.1.24/29 [1/0] via 10.10.1.37
C       10.10.1.32/29 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.10.1.33/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S       10.10.1.40/29 [1/0] via 10.10.1.35
           [1/0] via 10.10.1.36
S       10.10.1.48/29 [1/0] via 10.10.1.35
           [1/0] via 10.10.1.36
S       10.10.1.56/29 [1/0] via 10.10.1.35
           [1/0] via 10.10.1.36
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.1.37

RT-ADMIN#

```

RT-DMZ-INTERNE

RT-DMZ-INTERNE

—

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

RT-DMZ-INTERNE#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.1.37 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
S       10.10.1.0/28 [1/0] via 10.10.1.33
C       10.10.1.16/29 is directly connected, FastEthernet0/1
L       10.10.1.17/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S       10.10.1.24/29 [1/0] via 10.10.1.37
C       10.10.1.32/29 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.10.1.34/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S       10.10.1.40/29 [1/0] via 10.10.1.35
S       10.10.1.56/29 [1/0] via 10.10.1.35
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.1.37

RT-DMZ-INTERNE#

```

RT-DMZ-EXTERNE

RT-DMZ-EXTERNE
—

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

RT-DMZ-EXTERNE#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
    S       10.10.1.0/28 [1/0] via 10.10.1.33
    S       10.10.1.16/29 [1/0] via 10.10.1.34
    C       10.10.1.24/29 is directly connected, FastEthernet0/1
    L       10.10.1.25/32 is directly connected, FastEthernet0/1
    C       10.10.1.32/29 is directly connected, FastEthernet0/0
    L       10.10.1.37/32 is directly connected, FastEthernet0/0
    S       10.10.1.40/29 [1/0] via 10.10.1.36
    S       10.10.1.48/29 [1/0] via 10.10.1.36
  200.180.160.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C       200.180.160.0/30 is directly connected, Serial1/0
    L       200.180.160.1/32 is directly connected, Serial1/0
  200.180.210.0/30 is subnetted, 1 subnets
    S       200.180.210.0/30 [1/0] via 200.180.160.2

RT-DMZ-EXTERNE#

```

RT-COEUR1

RT-COEUR-1
—

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

RT-COEUR1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

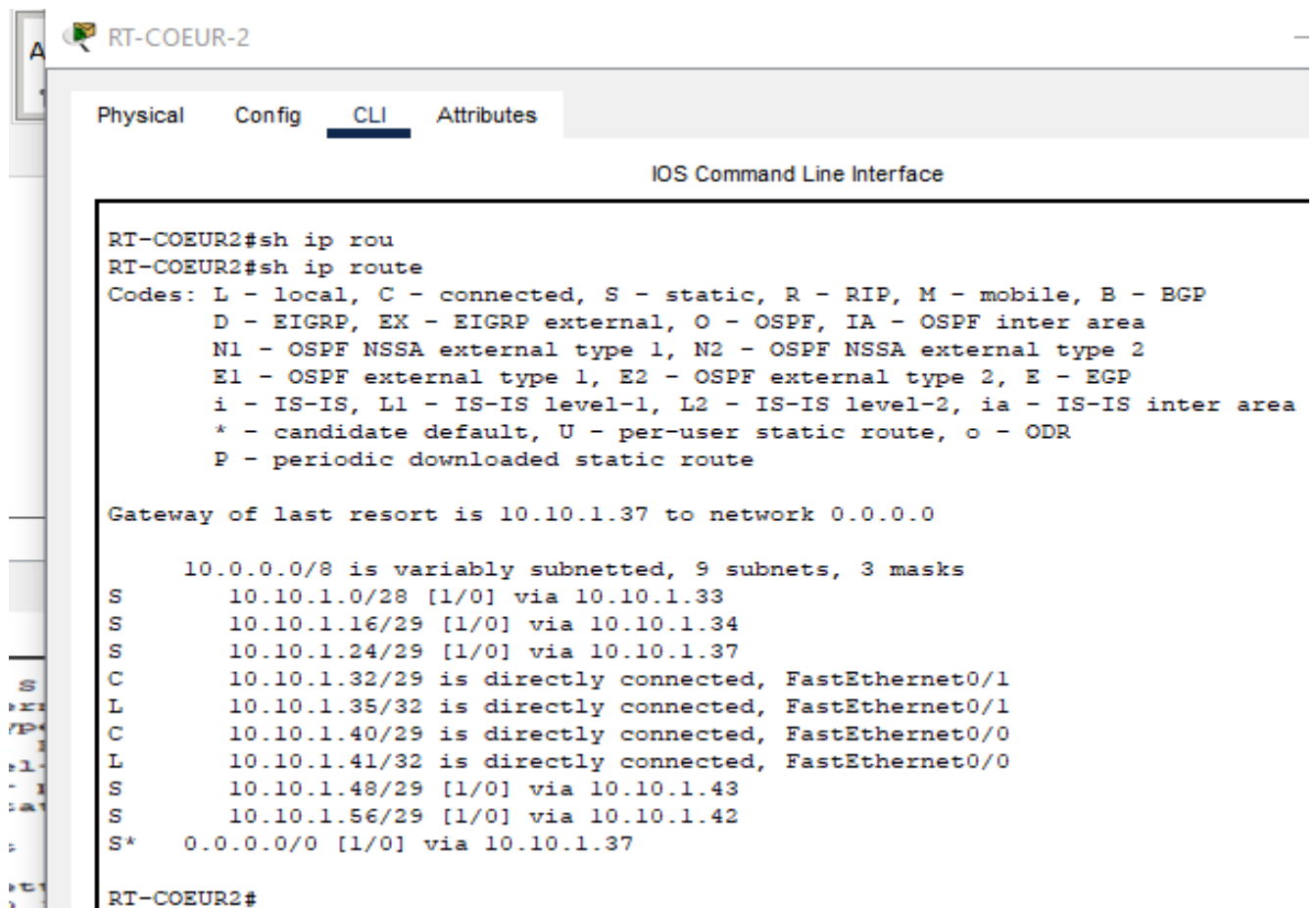
Gateway of last resort is 10.10.1.37 to network 0.0.0.0

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
    S       10.10.1.0/28 [1/0] via 10.10.1.33
    S       10.10.1.16/29 [1/0] via 10.10.1.34
    S       10.10.1.24/29 [1/0] via 10.10.1.37
    C       10.10.1.32/29 is directly connected, FastEthernet0/1
    L       10.10.1.36/32 is directly connected, FastEthernet0/1
    C       10.10.1.40/29 is directly connected, FastEthernet0/0
    L       10.10.1.44/32 is directly connected, FastEthernet0/0
    S       10.10.1.48/29 [1/0] via 10.10.1.43
    S       10.10.1.56/29 [1/0] via 10.10.1.42
    S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.1.37

RT-COEUR1#

```

RT-COEUR2



The screenshot shows the CLI of router RT-COEUR2. The user has entered the command 'show ip route'. The output displays the routing table, including codes for various protocols (L, D, N1, E1, i, *, P), a gateway of last resort, and a summary of the 10.0.0.0/8 network. The routing table lists several static routes (S) and directly connected routes (C) with their respective next hops and interfaces.

```

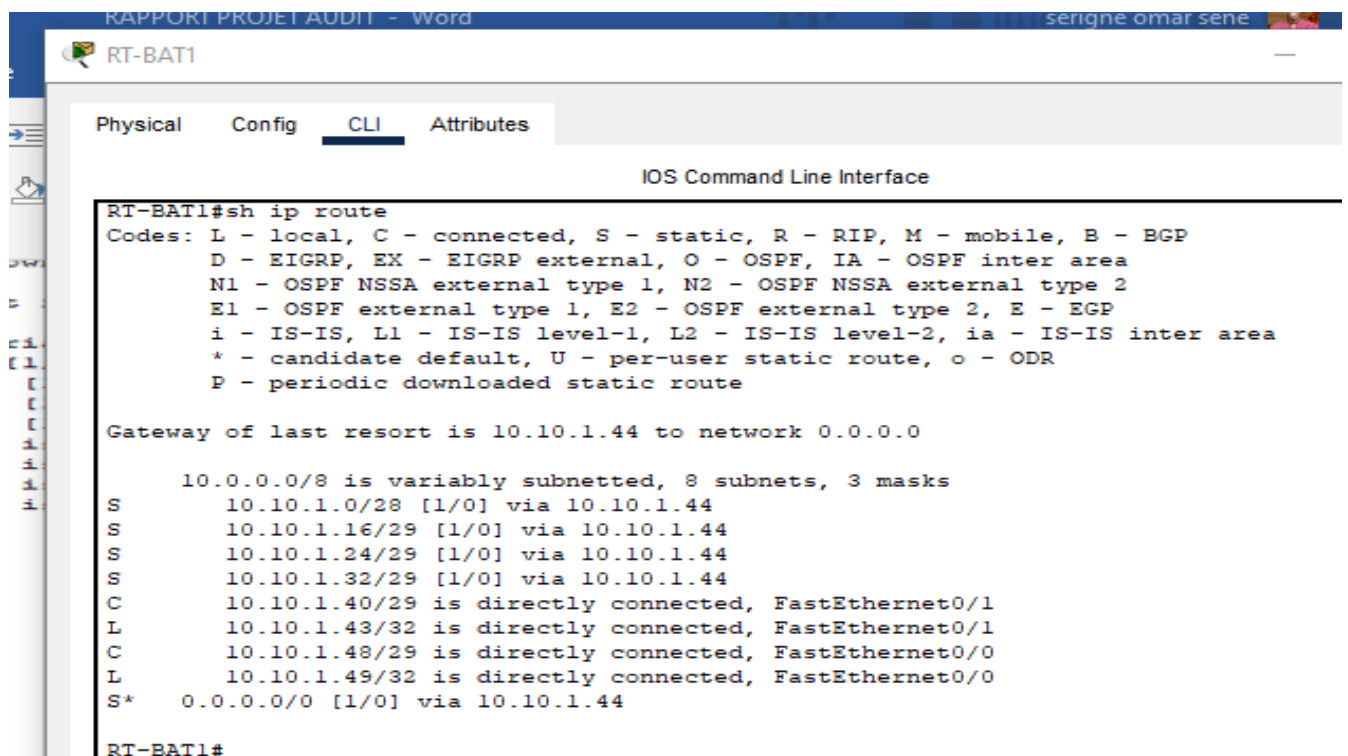
RT-COEUR2#sh ip rou
RT-COEUR2#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.1.37 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
S       10.10.1.0/28 [1/0] via 10.10.1.33
S       10.10.1.16/29 [1/0] via 10.10.1.34
S       10.10.1.24/29 [1/0] via 10.10.1.37
C       10.10.1.32/29 is directly connected, FastEthernet0/1
L       10.10.1.35/32 is directly connected, FastEthernet0/1
C       10.10.1.40/29 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.10.1.41/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S       10.10.1.48/29 [1/0] via 10.10.1.43
S       10.10.1.56/29 [1/0] via 10.10.1.42
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.1.37

RT-COEUR2#
  
```

RT-BAT1



The screenshot shows the CLI of router RT-BAT1. The user has entered the command 'show ip route'. The output displays the routing table, including codes for various protocols (L, D, N1, E1, i, *, P), a gateway of last resort, and a summary of the 10.0.0.0/8 network. The routing table lists several static routes (S) and directly connected routes (C) with their respective next hops and interfaces.

```

RT-BAT1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.1.44 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
S       10.10.1.0/28 [1/0] via 10.10.1.44
S       10.10.1.16/29 [1/0] via 10.10.1.44
S       10.10.1.24/29 [1/0] via 10.10.1.44
S       10.10.1.32/29 [1/0] via 10.10.1.44
C       10.10.1.40/29 is directly connected, FastEthernet0/1
L       10.10.1.43/32 is directly connected, FastEthernet0/1
C       10.10.1.48/29 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.10.1.49/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.1.44

RT-BAT1#
  
```

RT-BAT2

```

RT-BAT2#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.1.41 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
S    10.10.1.0/28 [1/0] via 10.10.1.41
S    10.10.1.16/29 [1/0] via 10.10.1.41
S    10.10.1.24/29 [1/0] via 10.10.1.41
S    10.10.1.32/29 [1/0] via 10.10.1.41
C    10.10.1.40/29 is directly connected, FastEthernet0/1
L    10.10.1.42/32 is directly connected, FastEthernet0/1
C    10.10.1.56/29 is directly connected, FastEthernet0/0
L    10.10.1.57/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.1.41
RT-BAT2#
  
```

Administration de l'ensemble du réseau

- RT-DMZ-INTERNE

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.1.18

Pinging 10.10.1.18 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=108ms TTL=126
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=41ms TTL=126
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=66ms TTL=126

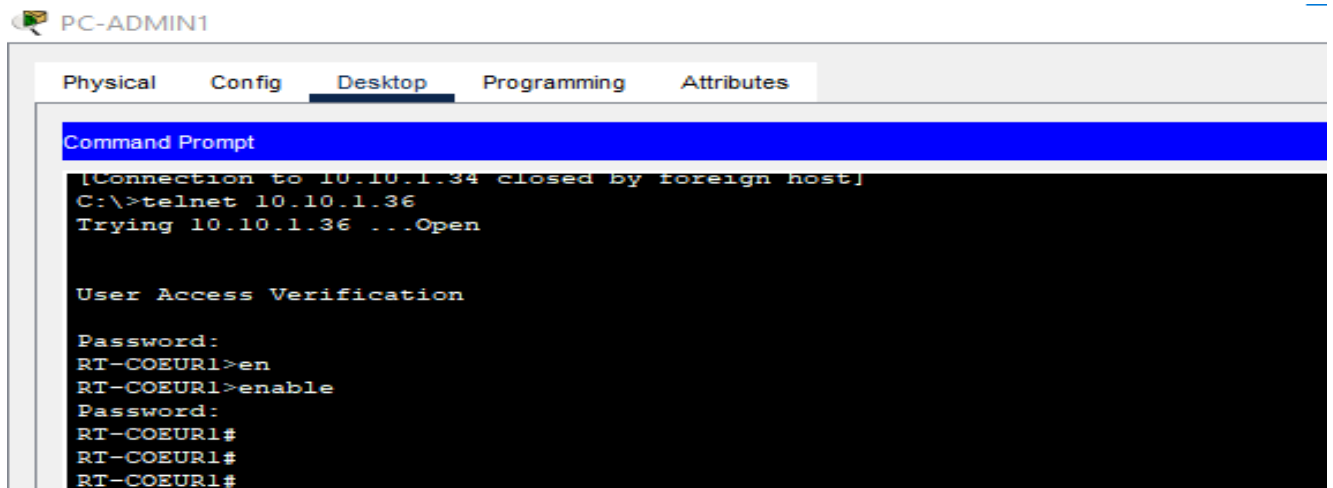
Ping statistics for 10.10.1.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 108ms, Average = 58ms

C:\>telnet 10.10.1.34
Trying 10.10.1.34 ...Open

User Access Verification

Password:
RT-DMZ-INTERNE>en
Password:
RT-DMZ-INTERNE#
  
```

- RT-COEUR1



PC-ADMIN1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

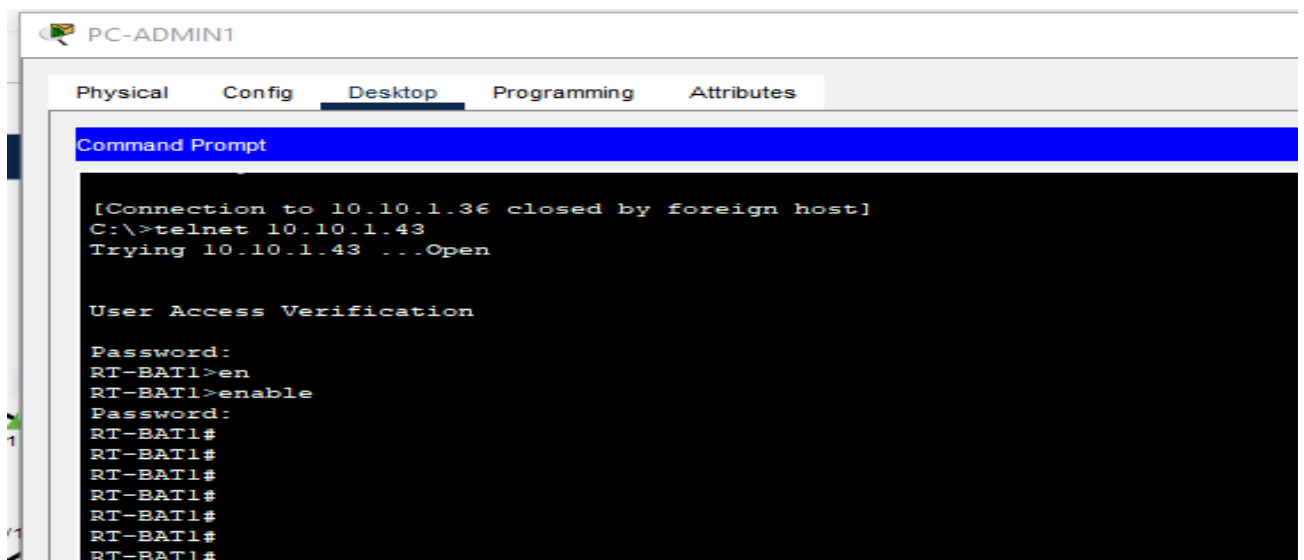
Command Prompt

```
[Connection to 10.10.1.34 closed by foreign host]
C:\>telnet 10.10.1.36
Trying 10.10.1.36 ...Open

User Access Verification

Password:
RT-COEUR1>en
RT-COEUR1>enable
Password:
RT-COEUR1#
RT-COEUR1#
RT-COEUR1#
```

- RT-BAT1



PC-ADMIN1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

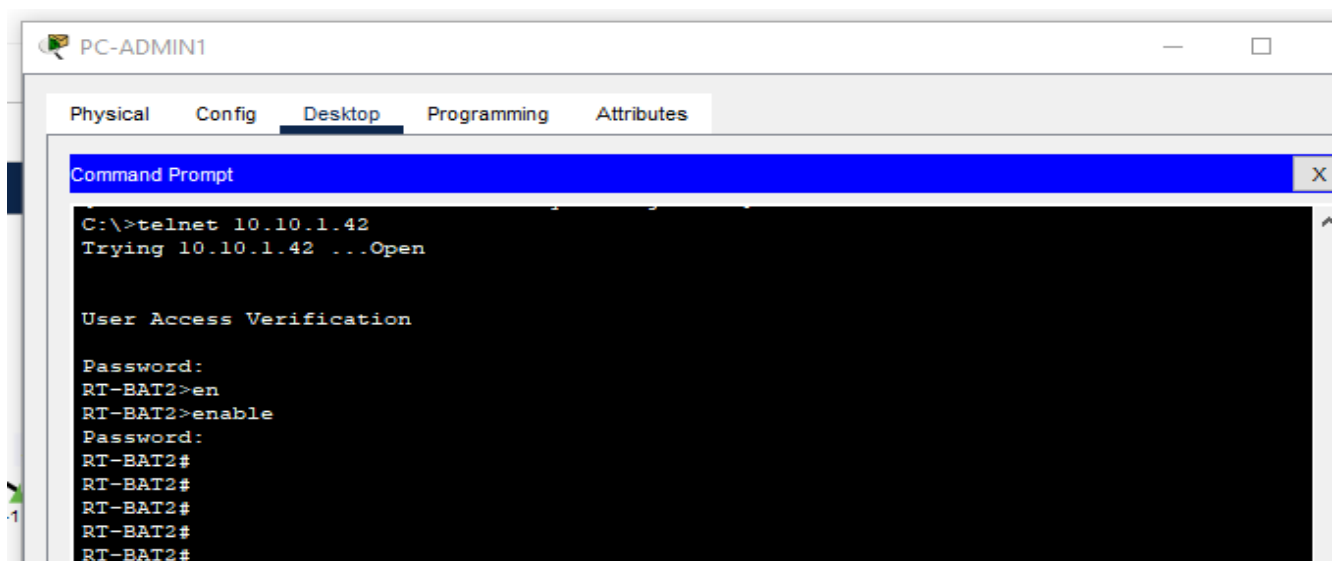
Command Prompt

```
[Connection to 10.10.1.36 closed by foreign host]
C:\>telnet 10.10.1.43
Trying 10.10.1.43 ...Open

User Access Verification

Password:
RT-BAT1>en
RT-BAT1>enable
Password:
RT-BAT1#
RT-BAT1#
RT-BAT1#
RT-BAT1#
RT-BAT1#
RT-BAT1#
RT-BAT1#
```

- RT-BAT2



PC-ADMIN1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>telnet 10.10.1.42
Trying 10.10.1.42 ...Open

User Access Verification

Password:
RT-BAT2>en
RT-BAT2>enable
Password:
RT-BAT2#
RT-BAT2#
RT-BAT2#
RT-BAT2#
RT-BAT2#
```

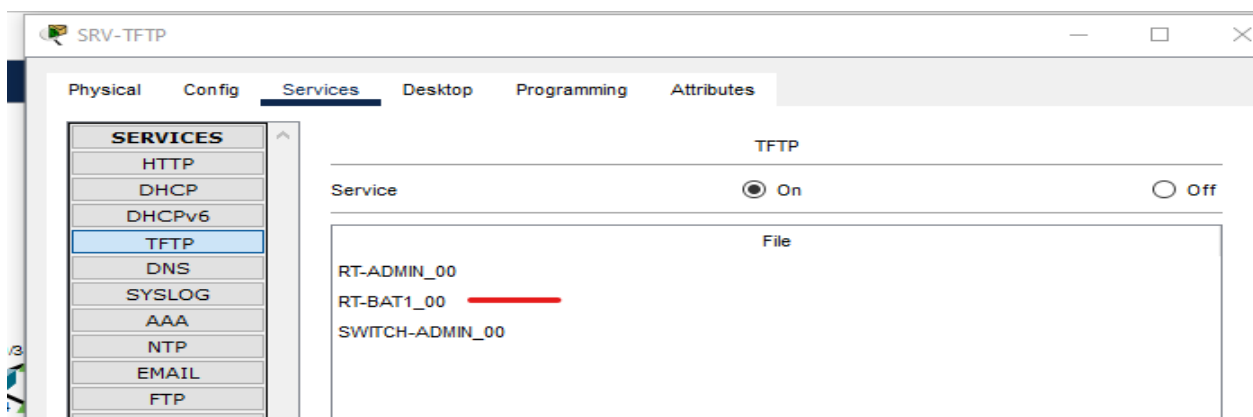

Sauvegarde sur le serveur TFTP

- RT-BAT1

```
RT-BAT1#copy running-config tftp
RT-BAT1#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 10.10.1.5
Destination filename [RT-BAT1-config]? RT-BAT1_00

Writing running-config...!!
[OK - 985 bytes]

985 bytes copied in 0.01 secs (98500 bytes/sec)
RT-BAT1#
RT-BAT1#
RT-BAT1#
RT-BAT1#
```

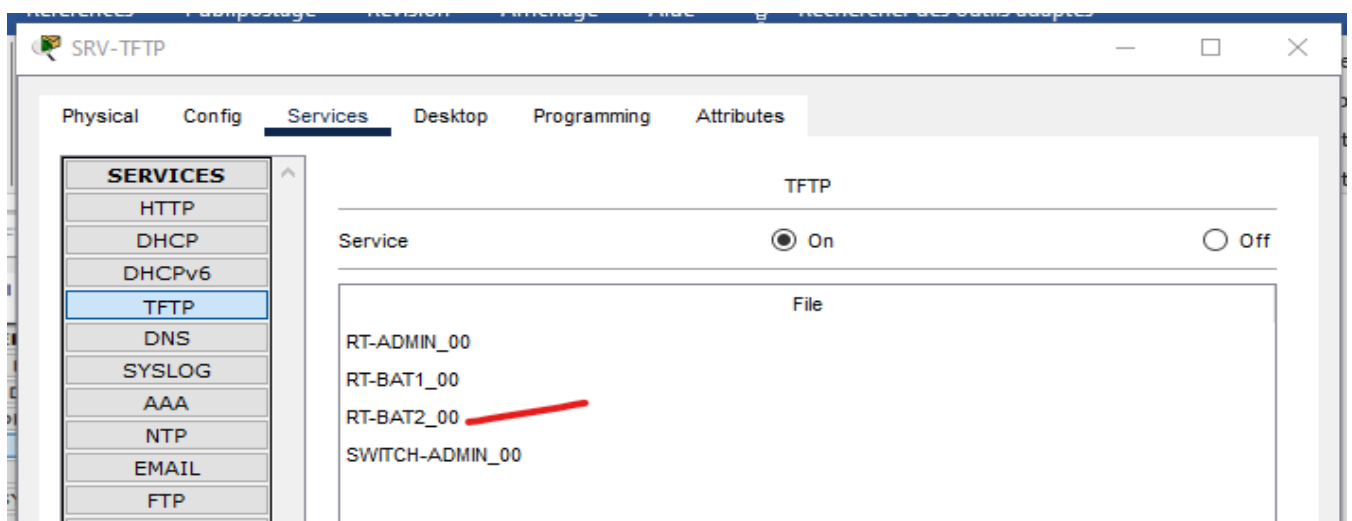


- RT-BAT2

```
RT-BAT2#copy running-config tf
RT-BAT2#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 10.10.1.5
Destination filename [RT-BAT2-config]? RT-BAT2_00

Writing running-config...!!
[OK - 985 bytes]

985 bytes copied in 0 secs
RT-BAT2#
```

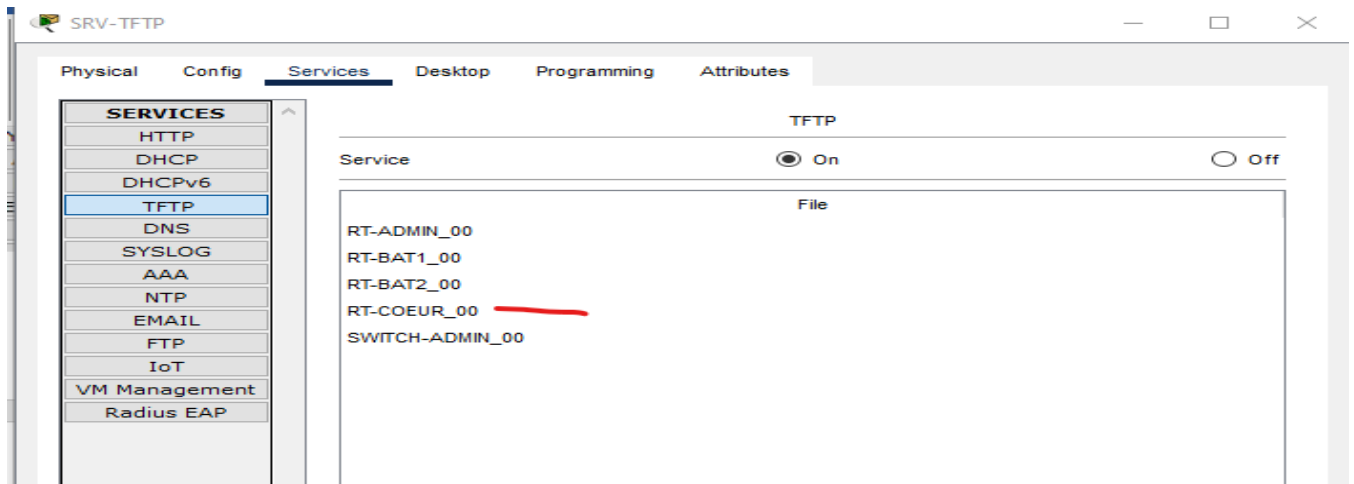


- RT-COEUR1

```
RT-COEUR1#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 10.10.1.5
Destination filename [RT-COEUR1-config]? RT-COEUR_00

Writing running-config...!!
[OK - 1031 bytes]

1031 bytes copied in 0 secs
RT-COEUR1#
```



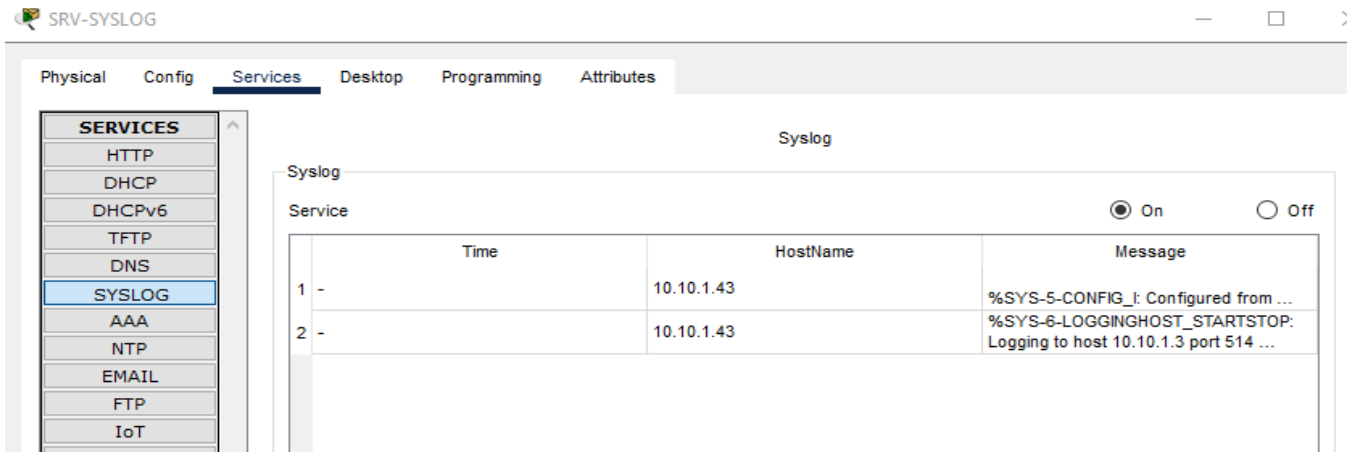
Enregistrement des événements vers le serveur SYSLOG de la Zone d'administration

- RT-BAT1

```
RT-BAT1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RT-BAT1(config)#logg
RT-BAT1(config)#logging on
RT-BAT1(config)#logg
RT-BAT1(config)#logging 10.10.1.3
RT-BAT1(config)#exi
RT-BAT1(config)#exit
RT-BAT1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 10.10.1.3 port 514 started - CLI initiated

RT-BAT1#wri
RT-BAT1#write m
RT-BAT1#write memory
Building configuration...
[OK]
RT-BAT1#
```

Au niveau du serveur, nous allons enregistrer les logs du routeur RT-BAT1

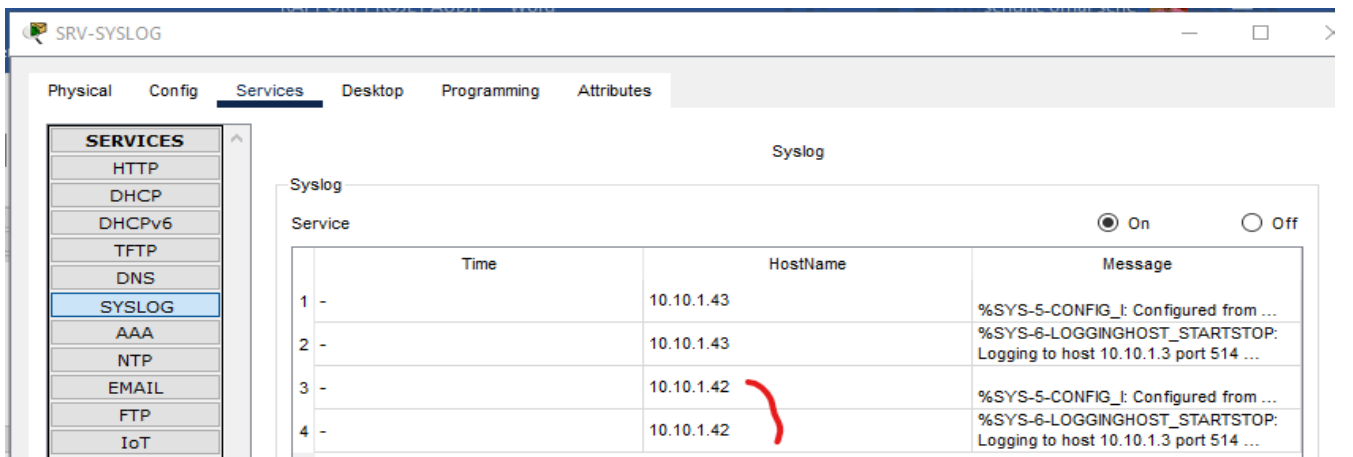


RT-BAT2

```

RT-BAT2(config)#logging on
RT-BAT2(config)#logg
RT-BAT2(config)#logging 10.10.1.3
RT-BAT2(config)#exi
RT-BAT2(config)#exit
RT-BAT2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 10.10.1.3 port 514 started - CLI initiated

RT-BAT2#wri
RT-BAT2#write
Building configuration...
[OK]
RT-BAT2#
    
```

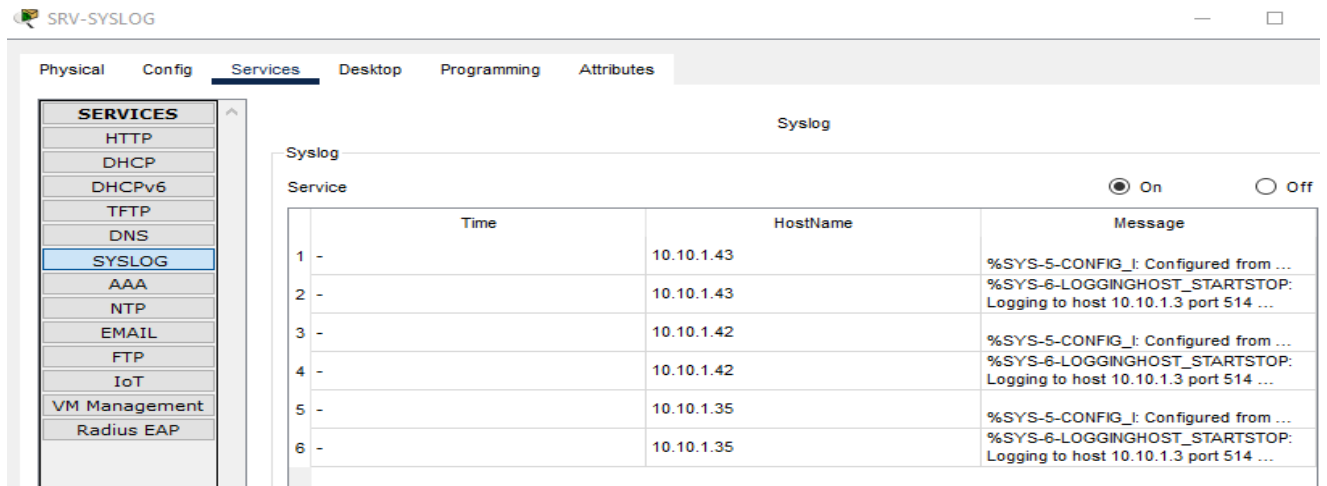


RT-COEUR2

```

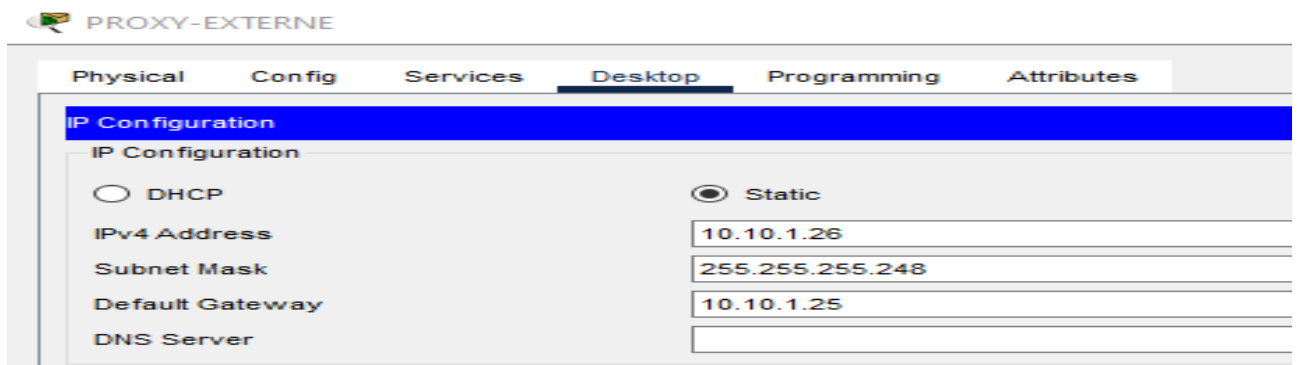
RT-COEUR2(config)#logging on
RT-COEUR2(config)#logg
RT-COEUR2(config)#logging 10.10.1.3
RT-COEUR2(config)#exi
RT-COEUR2(config)#exit
RT-COEUR2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 10.10.1.3 port 514 started - CLI initiated

RT-COEUR2#wri
RT-COEUR2#write
Building configuration...
[OK]
RT-COEUR2#
    
```

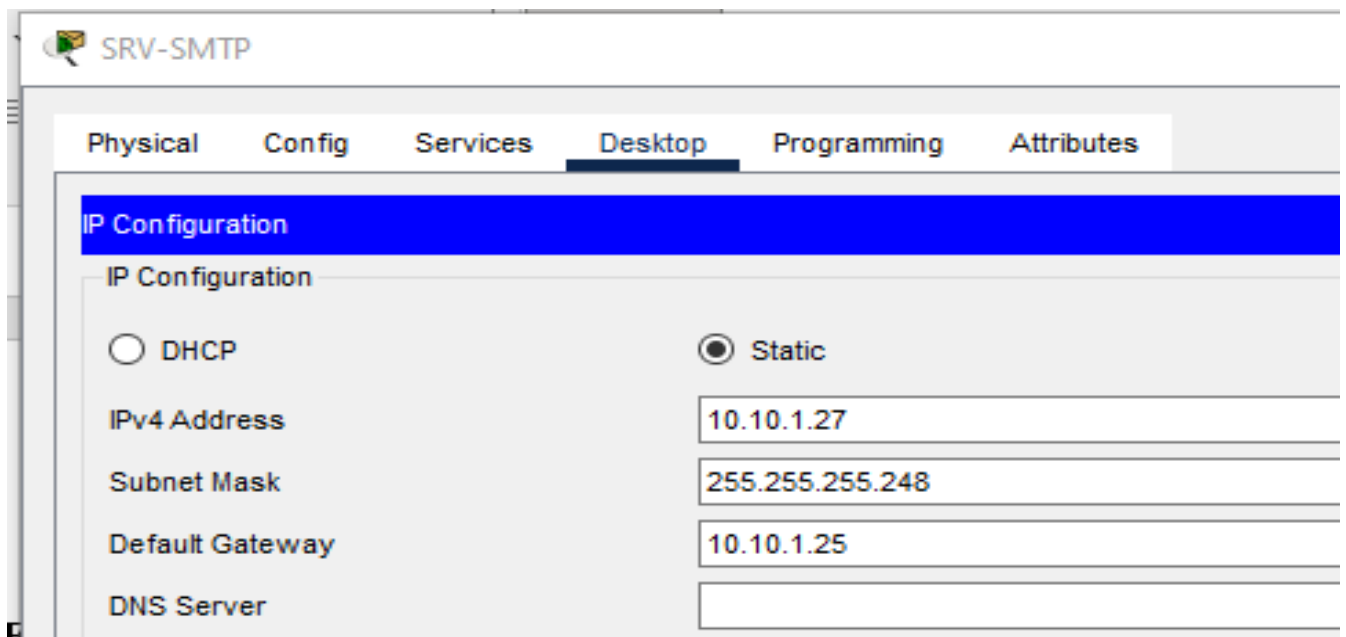


DMZ-EXTERNE (Configurations des serveurs)

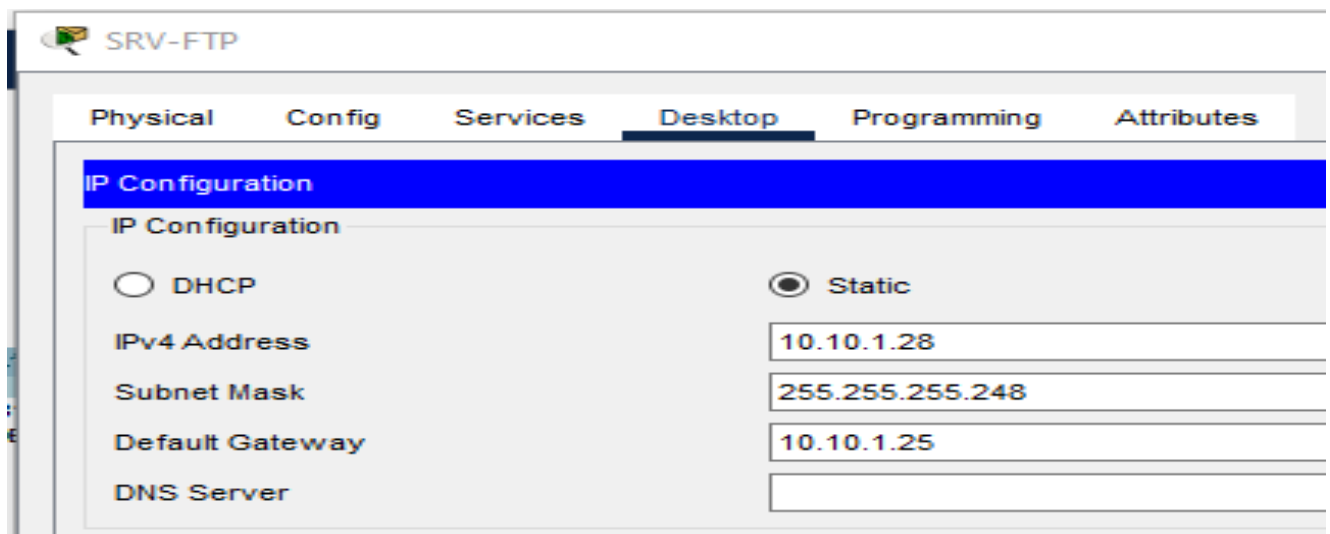
➤ Serveur PROXY-EXTERNE



➤ Serveur SMTP



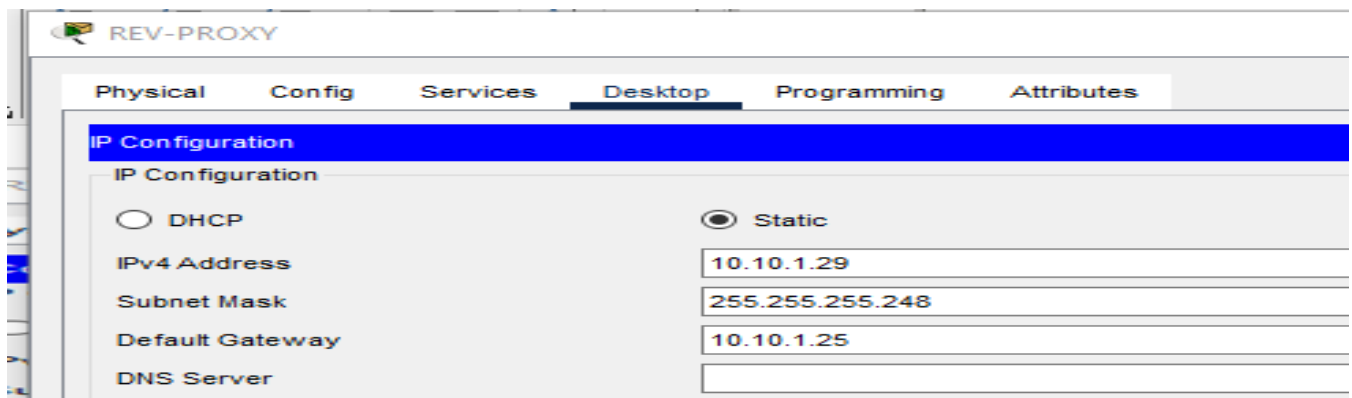
➤ Serveur FTP



The screenshot shows the configuration window for a server named 'SRV-FTP'. The 'Desktop' tab is selected. Under the 'IP Configuration' section, the 'Static' radio button is chosen. The fields are filled with the following values:

Field	Value
IPv4 Address	10.10.1.28
Subnet Mask	255.255.255.248
Default Gateway	10.10.1.25
DNS Server	

➤ Serveur REVERSE-PROXY

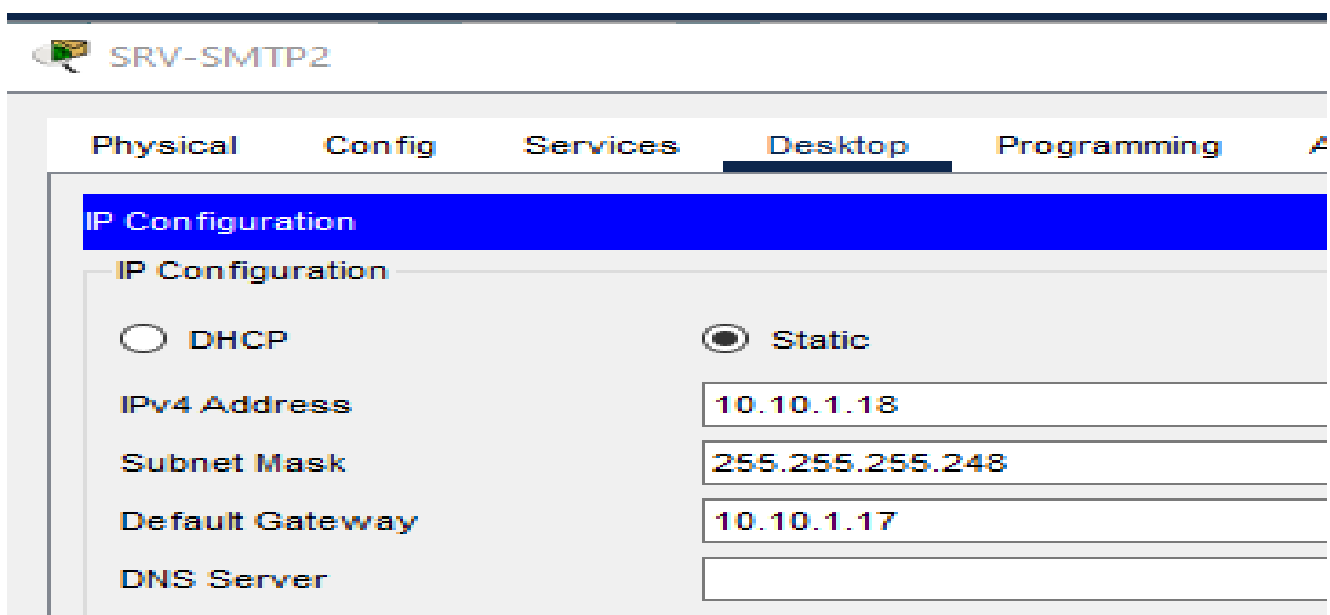


The screenshot shows the configuration window for a server named 'REV-PROXY'. The 'Desktop' tab is selected. Under the 'IP Configuration' section, the 'Static' radio button is chosen. The fields are filled with the following values:

Field	Value
IPv4 Address	10.10.1.29
Subnet Mask	255.255.255.248
Default Gateway	10.10.1.25
DNS Server	

DMZ-INTERNE (Configurations des serveurs)

➤ SRV-SMTP2



The screenshot shows the configuration window for a server named 'SRV-SMTP2'. The 'Desktop' tab is selected. Under the 'IP Configuration' section, the 'Static' radio button is chosen. The fields are filled with the following values:

Field	Value
IPv4 Address	10.10.1.18
Subnet Mask	255.255.255.248
Default Gateway	10.10.1.17
DNS Server	

➤ SRV-HTTP

SRV-HTTP

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.10.1.19

Subnet Mask 255.255.255.248

Default Gateway 10.10.1.17

DNS Server

➤ SRV-PROXY-INTERNE

PROXY-INTERNE

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.10.1.20

Subnet Mask 255.255.255.248

Default Gateway 10.10.1.17

DNS Server

Maintenant, nous allons appliquer la liste de contrôle d'accès (ACL).

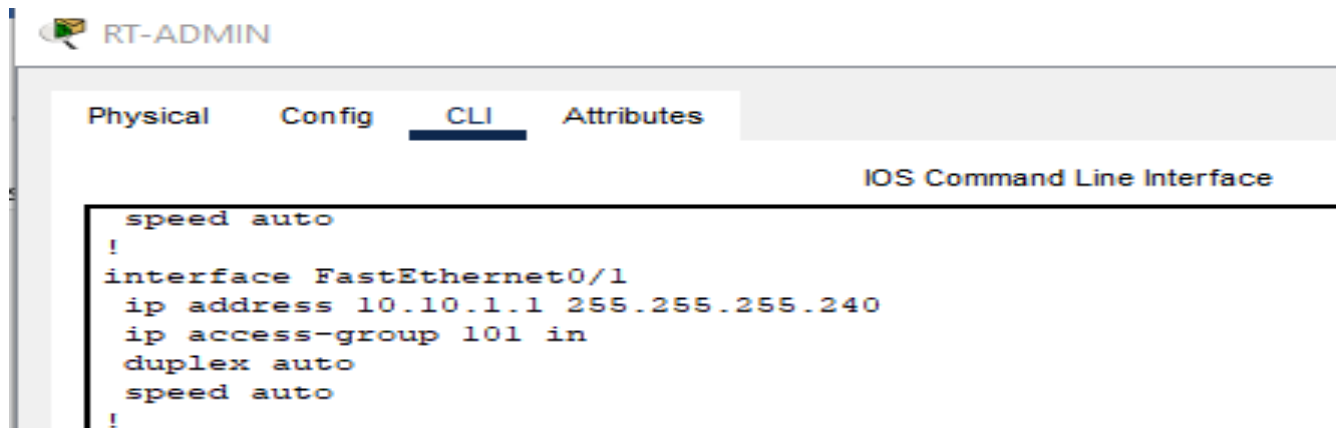
- La zone d'administration sert à administrer l'ensemble du réseau (à l'exception du routeur FAI).

RT-ADMIN

Physical Config **CLI** Attributes

IOS Command Line Interface

```
RT-ADMIN#sh access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63
 20 permit icmp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63
```



- Les serveurs de la DMZ EXTERNE sont les seuls équipements accessibles pour les flux (http/80, https, smtp, dns et ftp) en provenance d'internet.

```

RT-DMZ-EXTERNE(config)#access-list 102 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq 80
RT-DMZ-EXTERNE(config)#access-list 102 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq 8080
RT-DMZ-EXTERNE(config)#access-list 102 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq 53
RT-DMZ-EXTERNE(config)#access-list 102 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq 25
RT-DMZ-EXTERNE(config)#access-list 102 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq 21
RT-DMZ-EXTERNE(config)#int ser
RT-DMZ-EXTERNE(config)#int serial 1/0
RT-DMZ-EXTERNE(config-if)#ip acc
RT-DMZ-EXTERNE(config-if)#ip access-group 102 in
RT-DMZ-EXTERNE(config-if)#end
RT-DMZ-EXTERNE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wri
RT-DMZ-EXTERNE#write
Building configuration...
[OK]
RT-DMZ-EXTERNE#sh acc
RT-DMZ-EXTERNE#sh access-lists
Extended IP access list 102
 10 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq www
 20 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq 8080
 30 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq domain
 40 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq smtp
 50 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq ftp
RT-DMZ-EXTERNE#
```

- Le PROXY-EXTERNE a la possibilité d'aller sur internet (http, https, et ftp)

```
RT-DMZ-EXTERNE(config)#access-list 103 permit
RT-DMZ-EXTERNE(config)#access-list 103 permit tcp host 10.10.1.26 any eq 80
RT-DMZ-EXTERNE(config)#access-list 103 permit tcp host 10.10.1.26 any eq 8080
RT-DMZ-EXTERNE(config)#access-list 103 permit tcp host 10.10.1.26 any eq 21
RT-DMZ-EXTERNE(config)#int fa
RT-DMZ-EXTERNE(config)#int fastEthernet 0/1
RT-DMZ-EXTERNE(config-if)#ip acc
RT-DMZ-EXTERNE(config-if)#ip access-group 103 in
RT-DMZ-EXTERNE(config-if)#end
RT-DMZ-EXTERNE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RT-DMZ-EXTERNE#wri
RT-DMZ-EXTERNE#write
Building configuration...
[OK]
RT-DMZ-EXTERNE#sh
```

- Le REV-PROXY communique avec le serveur http SRV-HTTP en http/8080

```
RT-DMZ-EXTERNE(config)#access-list 104 permit tcp host 10.10.1.29 host 10.10.1.18 eq 8080
RT-DMZ-EXTERNE(config)#int fas 0/0
RT-DMZ-EXTERNE(config-if)#ip acc
RT-DMZ-EXTERNE(config-if)#ip access-group 104 ou
RT-DMZ-EXTERNE(config-if)#ip access-group 104 out
RT-DMZ-EXTERNE(config-if)#end
RT-DMZ-EXTERNE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wri
RT-DMZ-EXTERNE#write
Building configuration...
[OK]
RT-DMZ-EXTERNE#sh acc
RT-DMZ-EXTERNE#sh access-lists
Extended IP access list 102
  10 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq www
  20 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq 8080
  30 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq domain
  40 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq smtp
  50 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq ftp
Extended IP access list 103
  10 permit tcp host 10.10.1.26 any eq www
  20 permit tcp host 10.10.1.26 any eq 8080
  30 permit tcp host 10.10.1.26 any eq ftp
Extended IP access list 104
  10 permit tcp host 10.10.1.29 host 10.10.1.18 eq 8080
RT-DMZ-EXTERNE#
```

- Les postes clients qui souhaitent aller sur internet envoient leurs requêtes vers le PROXY-INTERNE sur le port tcp/3128.

```
RT-DMZ-INTERNE(config)#access-list 105 permit tcp 10.10.1.48 0.0.0.7 host 10.10.1.20 eq 3128
RT-DMZ-INTERNE(config)#access-list 105 permit tcp 10.10.1.56 0.0.0.7 host 10.10.1.20 eq 3128
RT-DMZ-INTERNE(config)#int fas
RT-DMZ-INTERNE(config)#int fastEthernet 0/0
RT-DMZ-INTERNE(config-if)#ip acc
RT-DMZ-INTERNE(config-if)#ip access-group 105 in
RT-DMZ-INTERNE(config-if)#end
RT-DMZ-INTERNE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wri
RT-DMZ-INTERNE#write
Building configuration...
[OK]
RT-DMZ-INTERNE#sh acc
RT-DMZ-INTERNE#sh access-lists
Extended IP access list 105
    10 permit tcp 10.10.1.48 0.0.0.7 host 10.10.1.20 eq 3128
    20 permit tcp 10.10.1.56 0.0.0.7 host 10.10.1.20 eq 3128

RT-DMZ-INTERNE#
```

- Le PROXY-INTERNE communique avec le PROXYEXTERNE sur les tcp/3128, tcp/3129

```
RT-DMZ-INTERNE(config)#access-list 105 permit tcp host 10.10.1.26 host 10.10.1.20 eq 3128
RT-DMZ-INTERNE(config)#access-list 105 permit tcp host 10.10.1.26 host 10.10.1.20 eq 3129
RT-DMZ-INTERNE(config)#int fa0/1
RT-DMZ-INTERNE(config-if)#ip acc
RT-DMZ-INTERNE(config-if)#ip access-group 105 in
RT-DMZ-INTERNE(config-if)#end
RT-DMZ-INTERNE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RT-DMZ-INTERNE#wri
RT-DMZ-INTERNE#write
Building configuration...
[OK]
RT-DMZ-INTERNE#sh acc
RT-DMZ-INTERNE#sh access-lists
Extended IP access list 105
    10 permit tcp host 10.10.1.26 host 10.10.1.20 eq 3128
    20 permit tcp host 10.10.1.26 host 10.10.1.20 eq 3129
```


- La zone d'administration administre l'ensemble du réseau (à l'exception du routeur FAI) en telnet, http, https, ftp, tftp, ssh et Syslog.

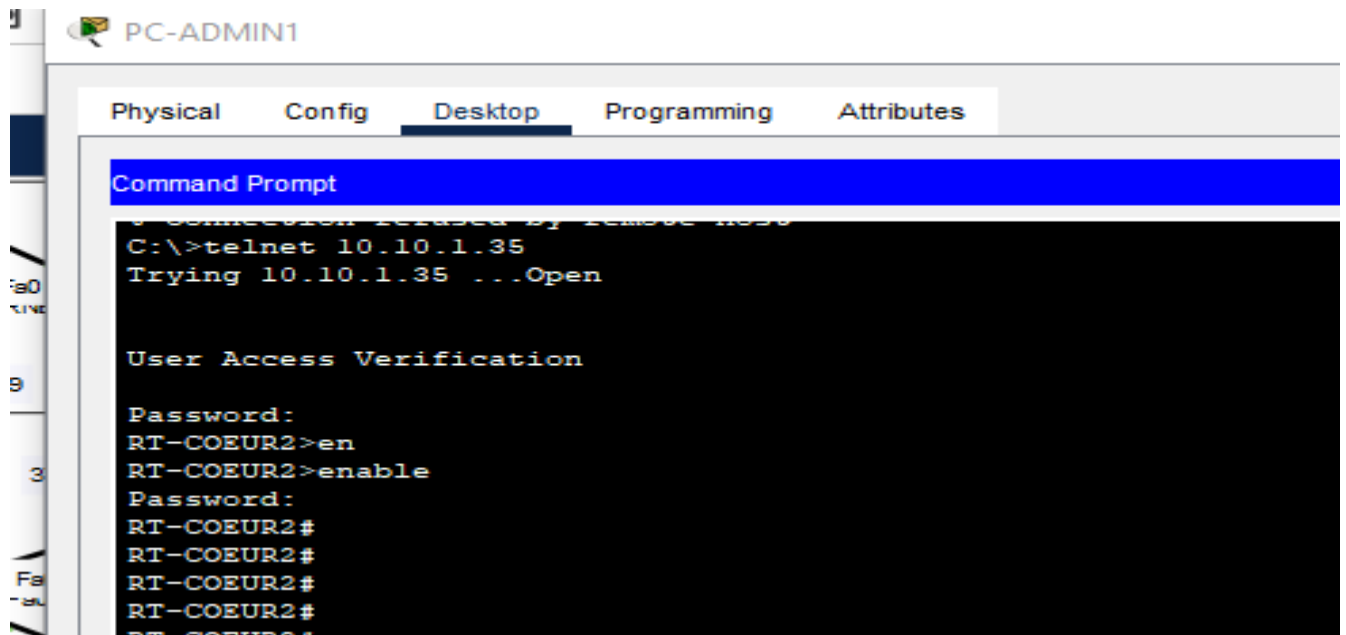
```

RT-ADMIN(config)#access-list 106 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 80
RT-ADMIN(config)#access-list 106 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 8080
RT-ADMIN(config)#access-list 106 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 25
RT-ADMIN(config)#no access-list 106 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 25
RT-ADMIN(config)#access-list 106 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 25
RT-ADMIN(config)#access-list 106 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 21
RT-ADMIN(config)#access-list 106 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 22
RT-ADMIN(config)#access-list 106 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 23
RT-ADMIN(config)#int
RT-ADMIN(config)#interface fas
RT-ADMIN(config)#interface fastEthernet 0/0
RT-ADMIN(config-if)#ip acc
RT-ADMIN(config-if)#ip access-group 106 out
RT-ADMIN(config-if)#end
RT-ADMIN#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
RT-ADMIN#write
Building configuration...
[OK]
RT-ADMIN#

```

TEST DES ACL

Nous allons accéder au routeur RT-COEUR2



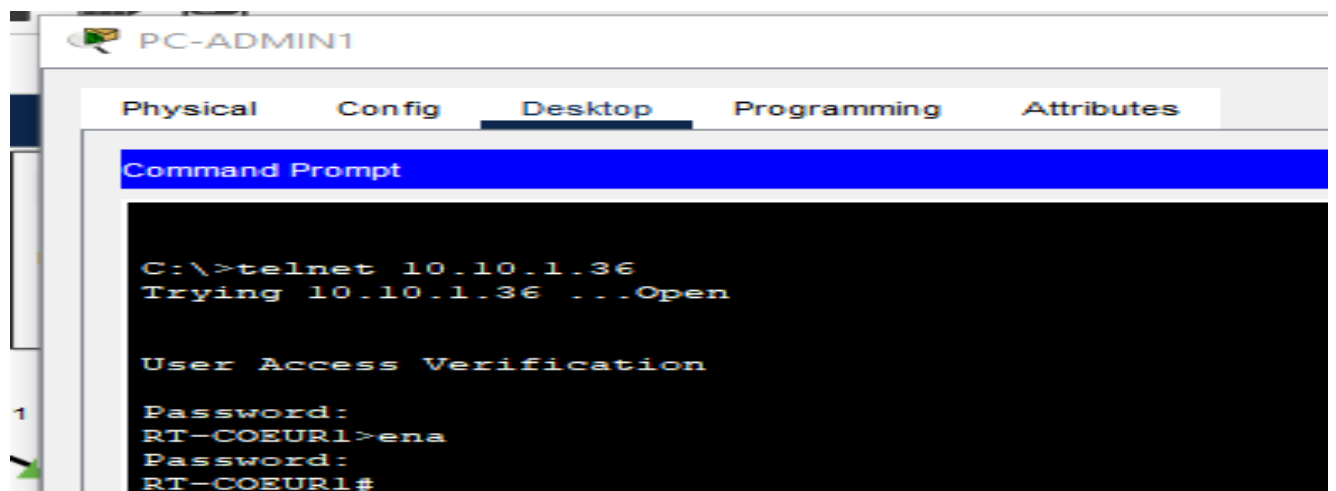
Quand nous faisons un **show access-lists**, nous voyons bien les changements.

```

RT-ADMIN#sh access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 (234 match(es))
Extended IP access list 106
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq smtp
 20 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq ftp
 30 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 22
 40 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq telnet (164 match(es))
RT-ADMIN#

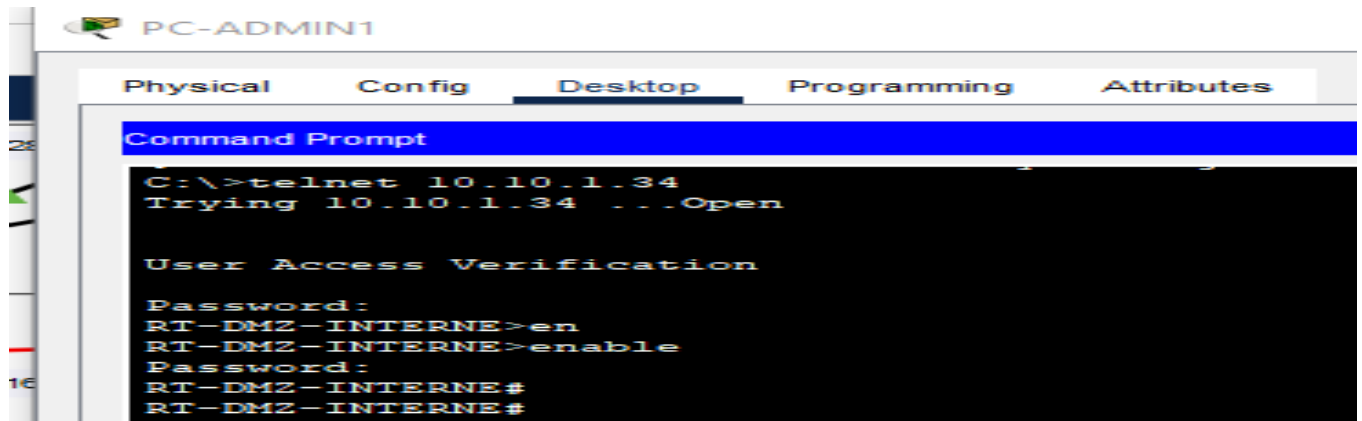
```

Routeur RT-COEUR1



```
RT-ADMIN#sh access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 (439 match(es))
Extended IP access list 106
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq smtp
 20 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq ftp (12 match(es))
 30 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 22
 40 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq telnet (357 match(es))
RT-ADMIN#
```

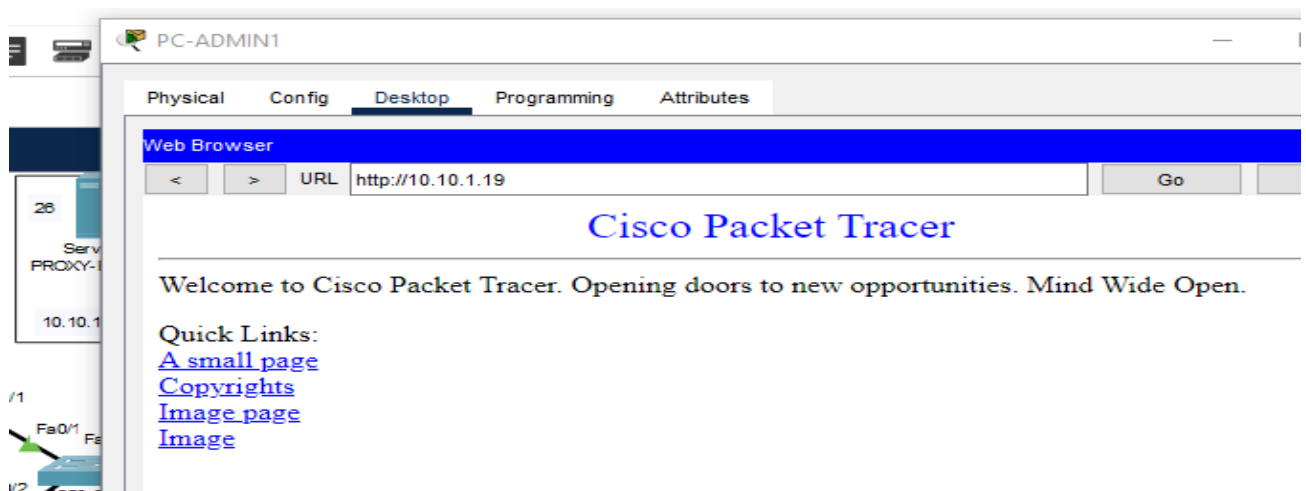
Accéder au routeur **RT-DMZ-INTERNE**



Nous voyons aussi les changements pour l'accès à distance.

```
RT-ADMIN#sh access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 (583 match(es))
Extended IP access list 106
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq smtp
 20 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq ftp (12 match(es))
 30 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 22
 40 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq telnet (501 match(es))
RT-ADMIN#
```

Nous allons maintenant accéder au serveur web (http)

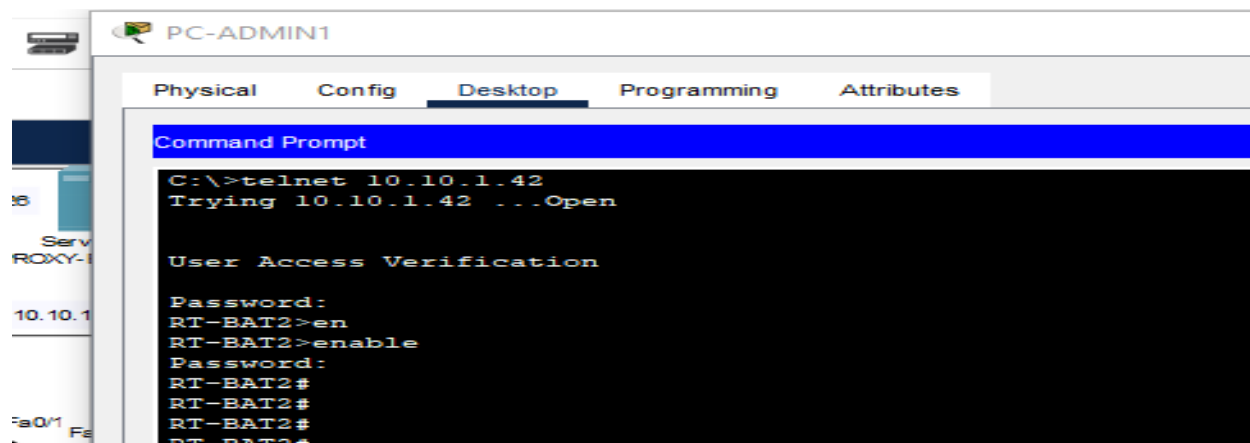


Quand nous faisons un **show access-lists**, nous voyons bien les changements qui montrent l'accès au serveur web (www)

```
RT-ADMIN#sh access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 (616 match(es))
Extended IP access list 106
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq smtp
 20 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq ftp (24 match(es))
 30 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 22
 40 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq telnet (516 match(es))
 50 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq www (6 match(es))
 60 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 8080
RT-ADMIN#
```

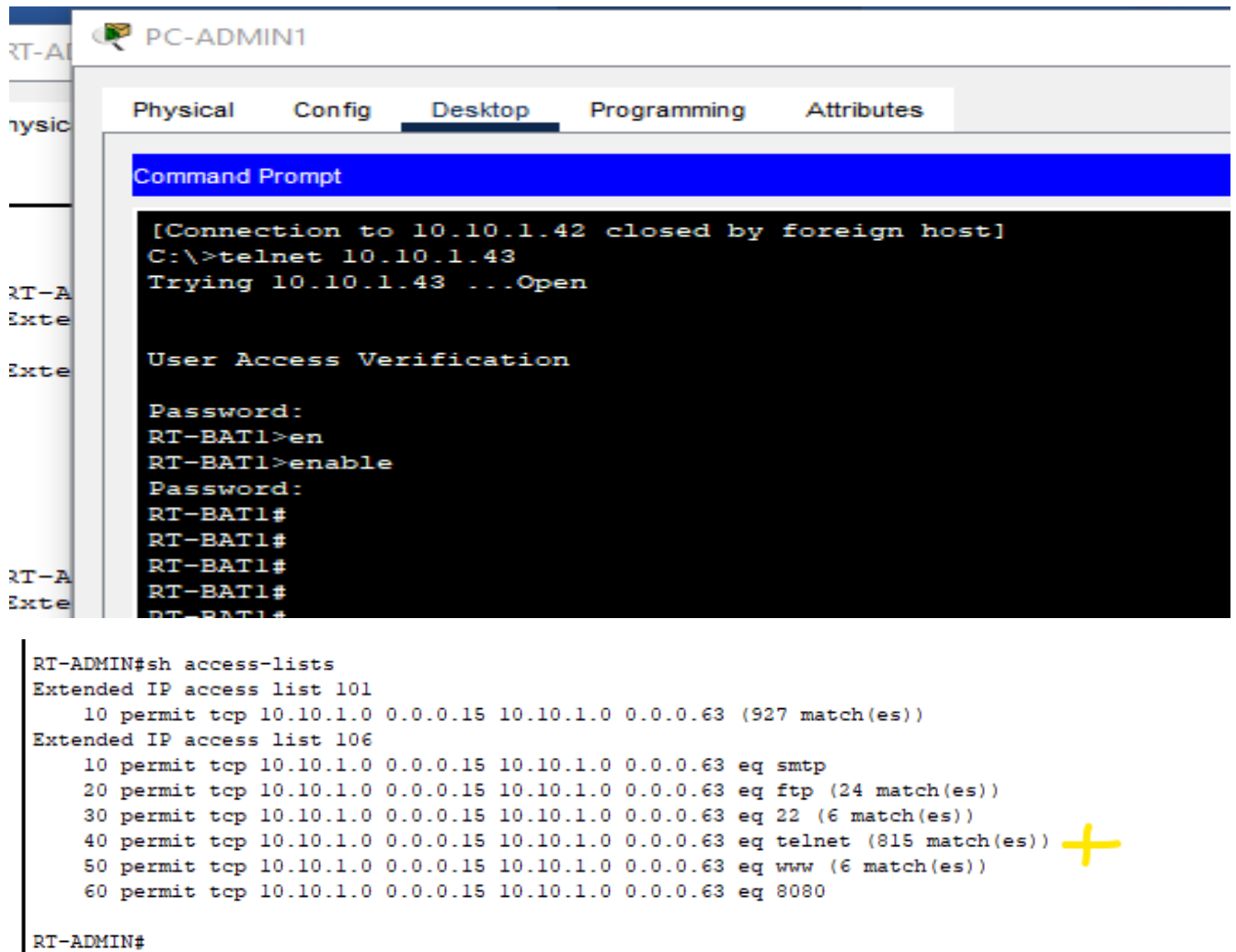
```
RT-ADMIN#sh access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 (622 match(es))
Extended IP access list 106
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq smtp
 20 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq ftp (24 match(es))
 30 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 22 (6 match(es))
 40 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq telnet (516 match(es))
 50 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq www (6 match(es))
 60 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 8080
RT-ADMIN#
```

Nous allons accéder au routeur **RT-BAT2**.



```
RT-ADMIN#sh access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 (806 match(es))
Extended IP access list 106
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq smtp
 20 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq ftp (24 match(es))
 30 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 22 (6 match(es))
 40 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq telnet (694 match(es))
 50 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq www (6 match(es))
 60 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 8080
RT-ADMIN#
```

Nous allons aussi accéder au routeur **RT-BAT1**.

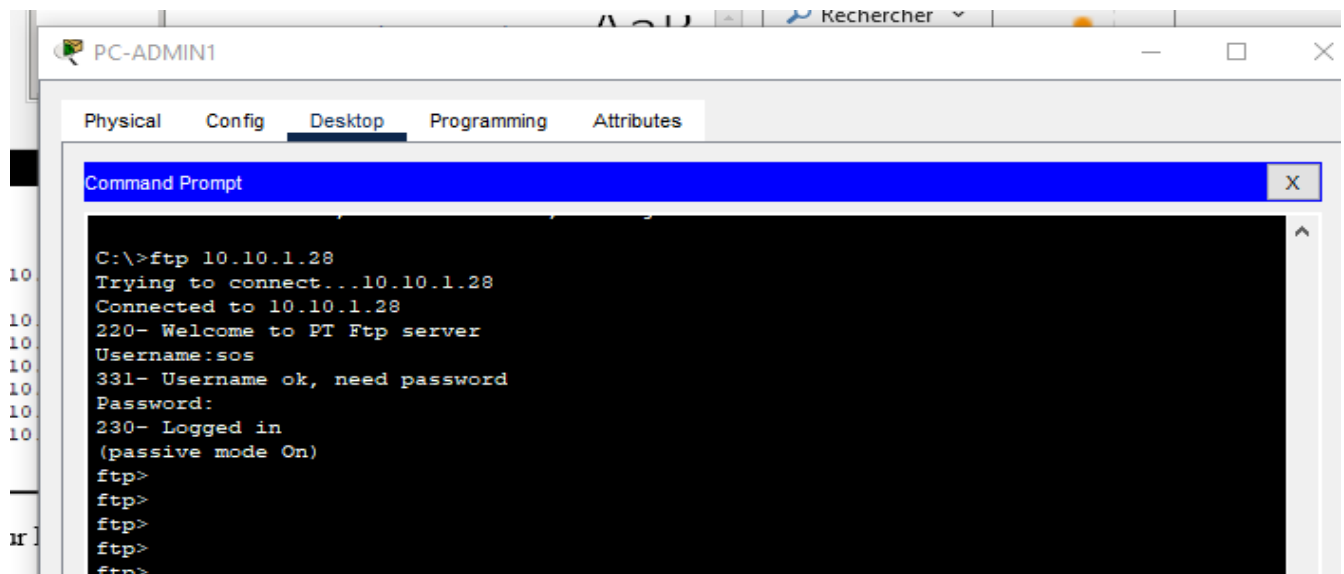


The screenshot shows a PC window titled 'PC-ADMIN1' with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The telnet session to 10.10.1.43 is successful, and the user is prompted for a password. The user enters 'en' and then 'enable', followed by a password prompt. The user then enters 'RT-BAT1#' multiple times. Below this, a separate terminal window shows the output of the 'sh access-lists' command on RT-ADMIN, listing several access lists with their respective rules and match counts. A yellow plus sign is next to the telnet rule in the list.

```

RT-ADMIN#sh access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 (927 match(es))
Extended IP access list 106
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq smtp
 20 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq ftp (24 match(es))
 30 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 22 (6 match(es))
 40 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq telnet (815 match(es))
 50 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq www (6 match(es))
 60 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 8080
RT-ADMIN#
  
```

Maintenant, nous allons accéder au serveur FTP situé au niveau de la DMZ-EXTERNE



The screenshot shows a PC window titled 'PC-ADMIN1' with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The user runs the command 'ftp 10.10.1.28', which connects to the FTP server. The user is prompted for a username and password, and then logged in. The user then enters 'ftp>' multiple times.

```

C:\>ftp 10.10.1.28
Trying to connect...10.10.1.28
Connected to 10.10.1.28
220- Welcome to PT Ftp server
Username:sos
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
ftp>
ftp>
ftp>
ftp>
  
```

```
RT-ADMIN#sh access-lists
Extended IP access list 101
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63
 20 permit icmp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63
Extended IP access list 106
 10 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq smtp
 20 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq ftp (54 match(es))
 30 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 22
 40 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq telnet (76 match(es))
 50 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq www
 60 permit tcp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 eq 8080
 70 permit icmp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 (48 match(es))

RT-ADMIN#
```

Le proxy externe a la possibilité d'aller sur Internet

PROXY-EXTERNE

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 200.180.210.2

Pinging 200.180.210.2 with 32 bytes of data:

Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=53ms TTL=253
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=10ms TTL=253
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=2ms TTL=253

Ping statistics for 200.180.210.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 53ms, Average = 16ms

C:\>
```

```

20 permit icmp 10.10.1.0 0.0.0.15 10.10.1.0 0.0.0.63 (48 match(es))
Extended IP access list 103
 10 permit tcp host 10.10.1.26 200.180.210.0 0.0.0.3 eq www
 20 permit tcp host 10.10.1.26 200.180.210.0 0.0.0.3 eq 8080
 30 permit icmp host 10.10.1.26 200.180.210.0 0.0.0.3 (16 match(es))

RT-DMZ-EXTERNE#
```

Configuration du NAT

The screenshot shows the CLI interface of a device named RT-DMZ-EXTERNE. The 'CLI' tab is selected. The configuration includes:

```

!
ip nat pool SOSADMIN 200.180.160.100 200.180.160.150 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list ACL_INSIDE pool SOSADMIN overload
ip nat inside source static 10.10.1.26 200.180.1.151
ip classless
ip route 10.10.1.0 255.255.255.240 10.10.1.33
ip route 10.10.1.40 255.255.255.248 10.10.1.36
ip route 10.10.1.48 255.255.255.248 10.10.1.36
ip route 10.10.1.16 255.255.255.248 10.10.1.34
ip route 200.180.210.0 255.255.255.252 200.180.160.2
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 102 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq www
access-list 102 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq 8080
access-list 102 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq domain
access-list 102 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq smtp
access-list 102 permit tcp any 10.10.1.24 0.0.0.7 eq ftp
access-list 103 permit tcp host 10.10.1.26 any eq www
access-list 103 permit tcp host 10.10.1.26 any eq 8080
access-list 103 permit tcp host 10.10.1.26 any eq ftp
access-list 104 permit tcp host 10.10.1.26 host 10.10.1.19 eq 8080
ip access-list standard ACL_INSIDE
 permit 10.10.1.0 0.0.0.255
!
!

```

Les machines situées au niveau du **BATIMENT 2** accèdent à INTERNET en appliquant le NAT

The screenshot shows a 'Tablet PC0' window with the 'Desktop' tab selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the following output:

```

C:\>ping 200.180.210.2

Pinging 200.180.210.2 with 32 bytes of data:

Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=16ms TTL=251
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=67ms TTL=251
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=45ms TTL=251
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=67ms TTL=251

Ping statistics for 200.180.210.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 16ms, Maximum = 67ms, Average = 48ms

C:\>

```

```

RT-DMZ-EXTERNE#sh ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local          Outside local         Outside global
icmp 200.180.160.100:1110.10.1.58:11 200.180.160.2:11 200.180.160.2:11
icmp 200.180.160.100:1210.10.1.58:12 200.180.160.2:12 200.180.160.2:12
icmp 200.180.160.100:1310.10.1.58:13 200.180.160.2:13 200.180.160.2:13
icmp 200.180.160.100:1410.10.1.58:14 200.180.160.2:14 200.180.160.2:14

```


PC1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 200.180.210.2

Pinging 200.180.210.2 with 32 bytes of data:

Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=17ms TTL=251
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=32ms TTL=251
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=23ms TTL=251
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=18ms TTL=251

Ping statistics for 200.180.210.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 17ms, Maximum = 32ms, Average = 22ms

C:\>
```

```
RT-DMZ-EXTERNE#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 200.180.160.100:1 10.10.1.60:1      200.180.160.2:1    200.180.160.2:1
icmp 200.180.160.100:2 10.10.1.60:2      200.180.160.2:2    200.180.160.2:2
icmp 200.180.160.100:3 10.10.1.60:3      200.180.160.2:3    200.180.160.2:3
icmp 200.180.160.100:4 10.10.1.60:4      200.180.160.2:4    200.180.160.2:4
```

PC2

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>
C:\>ping 200.180.210.2

Pinging 200.180.210.2 with 32 bytes of data:

Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=21ms TTL=251
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=56ms TTL=251
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=57ms TTL=251
Reply from 200.180.210.2: bytes=32 time=52ms TTL=251

Ping statistics for 200.180.210.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 57ms, Average = 46ms

C:\>
C:\>
```

```
RT-DMZ-EXTERNE#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 200.180.160.100:1 10.10.1.59:1      200.180.160.2:1    200.180.160.2:1
icmp 200.180.160.100:2 10.10.1.59:2      200.180.160.2:2    200.180.160.2:2
icmp 200.180.160.100:3 10.10.1.59:3      200.180.160.2:3    200.180.160.2:3
icmp 200.180.160.100:4 10.10.1.59:4      200.180.160.2:4    200.180.160.2:4
icmp 200.180.160.100:5 10.10.1.59:5      200.180.210.1:5    200.180.210.1:5
icmp 200.180.160.100:6 10.10.1.59:6      200.180.210.1:6    200.180.210.1:6
icmp 200.180.160.100:7 10.10.1.59:7      200.180.210.1:7    200.180.210.1:7
icmp 200.180.160.100:8 10.10.1.59:8      200.180.210.1:8    200.180.210.1:8
```


Les machines situées au niveau du **BATIMENT 1** accèdent à INTERNET en appliquant NAT

```
RT-DMZ-EXTERNE#sh ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 200.180.160.100:70 10.10.1.50:70     200.180.160.2:70  200.180.160.2:70
icmp 200.180.160.100:71 10.10.1.50:71     200.180.160.2:71  200.180.160.2:71
icmp 200.180.160.100:72 10.10.1.50:72     200.180.160.2:72  200.180.160.2:72
icmp 200.180.160.100:73 10.10.1.50:73     200.180.160.2:73  200.180.160.2:73
```

```
RT-DMZ-EXTERNE#sh ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 200.180.160.100:1 10.10.1.52:1     200.180.160.2:1   200.180.160.2:1
icmp 200.180.160.100:2 10.10.1.52:2     200.180.160.2:2   200.180.160.2:2
icmp 200.180.160.100:3 10.10.1.52:3     200.180.160.2:3   200.180.160.2:3
icmp 200.180.160.100:4 10.10.1.52:4     200.180.160.2:4   200.180.160.2:4
```

```
RT-DMZ-EXTERNE#sh ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 200.180.160.100:1 10.10.1.54:1     200.180.160.2:1   200.180.160.2:1
icmp 200.180.160.100:2 10.10.1.54:2     200.180.160.2:2   200.180.160.2:2
icmp 200.180.160.100:3 10.10.1.54:3     200.180.160.2:3   200.180.160.2:3
icmp 200.180.160.100:4 10.10.1.54:4     200.180.160.2:4   200.180.160.2:4
```

Audit : Il vous est demandé de faire un audit de cette **architecture** et de sa **politique de sécurité** (tout ce qui est décrit ci-dessus) afin de dégager des axes d'amélioration

L'objectif d'un **audit d'architecture** est de rechercher des **faiblesses** dans la conception, dans le choix des protocoles utilisés ou du non-respect de pratiques recommandées en termes de sécurité. Un audit d'architecture est basé sur une **analyse documentaire** au suivi d'éventuels entretiens avec les personnes en charge de la conception, de la mise en œuvre, de l'administration, de la supervision et du maintien en condition opérationnelle du système d'information cible.

C'est un processus important qui permet d'évaluer la performance, la sécurité, la disponibilité et l'efficacité globale du réseau. Pour cela, nous allons établir plusieurs étapes à savoir :

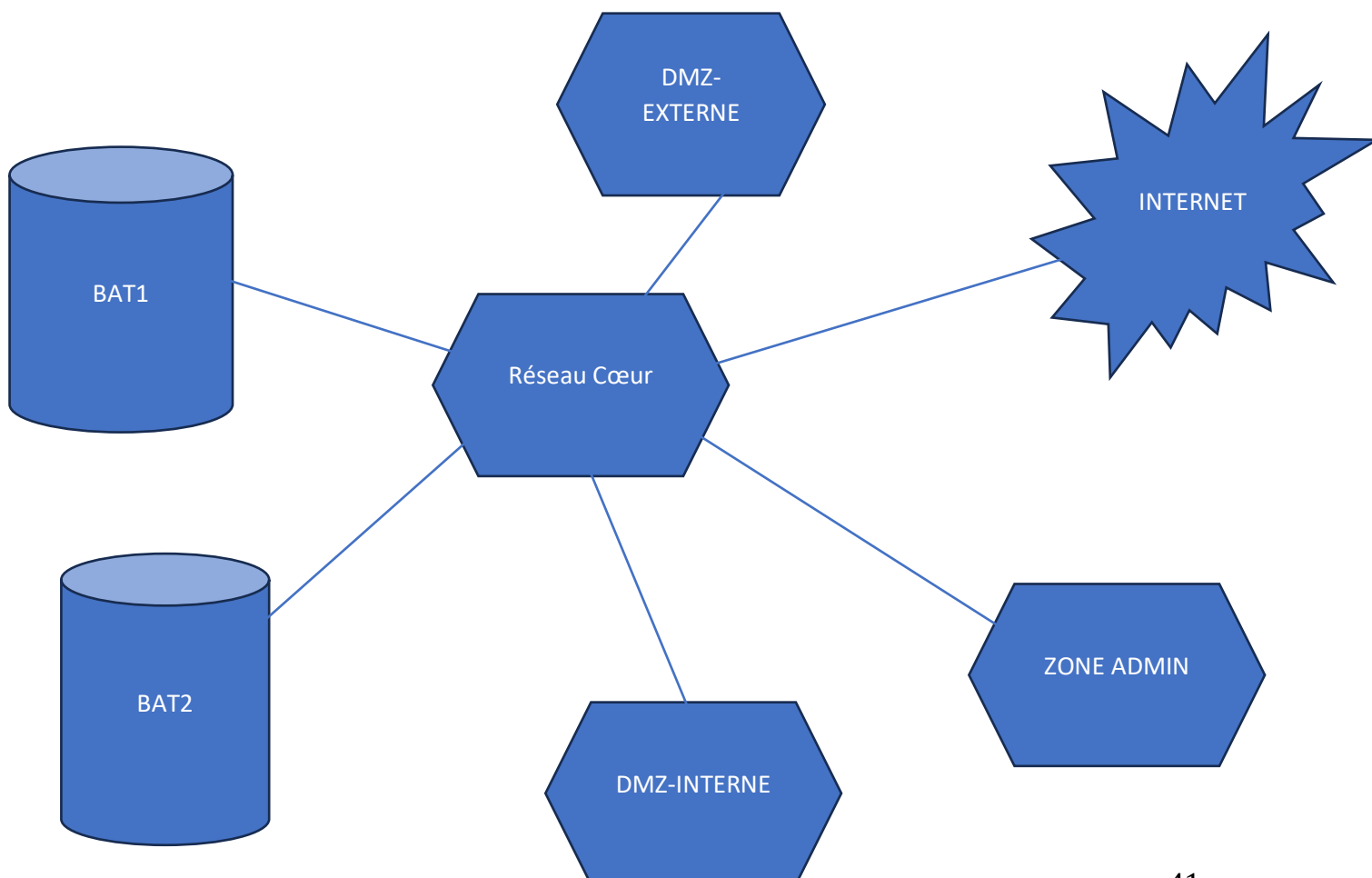
1. Collections des informations

Nous allons d'abord identifier les objectifs et les exigences de l'audit.

Rassembler des informations sur l'architecture

Les équipements : PC, Tablette, Switch, Routeur, Access Point, Serveur, Câble

2. Cartographie de la topologie du réseau



3. Audit de Gestion des adresses IP

Vérifier s'il n'y a pas de conflits d'adresses sur les différentes zones du réseau.

La gestion des adresses IP est-elle bien documentée ?

Plan d'adressage :

Vérifier la conformité de l'adressage par rapports aux standards RFC

Assurer le bon cloisonnement du réseau

Vérifier la segmentation du réseau,

Au niveau des BATIMENTS, nous pouvons mettre en place un seul routeur et gagner en coûts d'investissement, mettre à la place des VLAN à savoir BAT1 et BAT2, y intégré le TRUNK pour permettre la communication des différents BATIMENTS.

4. Audit de configuration des routeurs/ switch/AP

Vérifier que le protocole de routage utilisé entre les routeurs sont bien configurés. Renforcer la sécurité des routeurs.

Vérifier que les commutateurs sont bien sécurisés, désactiver tous les ports non utilisés.

Vérifier que les Point d'accès sont configurés de manière sécurisée pour permettre la communication seulement des utilisateurs autorisés en utilisant la méthode WPA2. Mettre en place aussi un portail captif pour garantir la confidentialité

Redondance et Haute Disponibilité

Les mécanismes de redondance entre les routeurs sont-ils opérationnels et bien configurés ?

5. Services dans les DMZ

Assurer que les différents services exposés dans les DMZ sont configurés de manière sécurisée.

Faire une analyse sur les différents services utilisés pour le bon fonctionnement du réseau en termes de disponibilité et de performances.

Manque des services suivant au niveau de l'architecture : DNS, SUPERVISION, RADUIS, SAUVEGARDE.

6. Audit de Gestion des Logs

Vérifier que les journaux sont configurés pour enregistrer les informations critiques.

Les journaux doivent être surveillés de manière régulière

Existe-t-il des procédures documentées pour la gestion des incidents ?

Les rapports d'incidents sont-ils analysés pour améliorer la sécurité ?

7. Audit des contrôles d'accès et de l'authentification

Les contrôles d'accès sont-ils configurés pour restreindre l'accès aux ressources sensibles ?

Les mécanismes d'authentification comme RADIUS sont-ils configurés ?

Audit de la Politique de Sécurité

Vérifier que les politiques de sécurité sont bien documentées.

Les règles de contrôle d'accès sont-elles strictement définies pour limiter le trafic entre les différentes zones du réseau

Matric de flux

Il permet de mieux analyser le trafic qui circule entre les zones. Cette matrice permettra de mieux identifier l'existence de défaillances au niveau du trafic réseau.

	BAT1	BAT2	ADMIN	DMZ-INTERNE	DMZ-EXTERNE	INTERNET
BAT1	-	OUI	NON	HTTP, SMTP	FTP, PROXY, SMTP	OUI
BAT2	OUI	-	NON	HTTP, SMTP	FTP, PROXY, SMTP	OUI
ADMIN	OUI	OUI	-	OUI	OUI	NON
DMZ-INTERNE	NON	NON	NON	-	OUI	NON
DMZ-EXTERNE	NON	NON	NON	OUI	-	OUI
INTERNET	NON	NON	NON	NON	OUI	-

Recommandations et Plan d'action

a) Documentation sur les constatations de l'audit

- Au niveau de la zone ADMIN qui administre l'ensemble du réseau en SSH, TELNET ..., il n'y a pas de service supervision pour avoir une vue globale du réseau et en temps réel permettant de prendre des mesures proactives en cas de problèmes.
- Absence d'un serveur de SAUVEGARDE, pour en cas de sinistres ou de restauration des données.
- Absence d'un protocole NTP pour synchroniser le temps.
- Absence du protocole DNS au niveau de la zone DMZ-INTERNE.
- Au niveau des Point d'accès le niveau de confidentialité est faible.
- Absence de segmentation du réseau au niveau des différents BATIMENTS
- Absence de redondance et de Haute Disponibilité

b) Recommandations spécifiques pour résoudre les problèmes identifiés

- Au niveau des Point d'accès pour renforcer la sécurité, nous allons utiliser WPA2 pour garantir la confidentialité. Mettre aussi un portail captif
- Au niveau de la zone ADMIN, mettre en place un service RADUIS pour l'authentification des utilisateurs, un service de SUPERVISION pour superviser l'ensemble du réseau, un service de SAUVEGARDE pour la restauration des données en cas de sinistres
- Mettre en place le serveur DNS ET NTP au niveau de la zone ADMIN
- Au niveau des BATIMENTS, utiliser un seul routeur et mettre en place des VLANs pour une meilleure segmentation du réseau et renforcer la sécurité.
- Pour la redondance et la haute disponibilité intégrée le protocole **STP** pour éviter les boucles et garantir la disponibilité du réseau en gérant les liaisons redondantes. Il permet également d'activer ces liaisons en cas de panne d'une liaison principale. Cela garantit la redondance et améliore la disponibilité du réseau. Faire la maintenance des équipements, Mise à jour des logiciels et des systèmes et appliquer aussi les correctifs.
- Intégrer les outils suivants à savoir **IDS** pour la détection de trafic malveillant, **IPS** pour la prévention.
- Utiliser des logiciels **antivirus/antimalware** pour renforcer la sécurité sur un hôte, mettre aussi pare-feu basé sur l'hôte, **HIPS** ou **HIDS**
- Utiliser des outils d'analyseur de paquets comme : Wireshark, Ettercap, Kismet, PCPdump ... permettant une analyse des problèmes réseau, détection des tentatives d'intrusion.